



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Minería de Datos y Aprendizaje Automático

Clase 1
Introducción a la IA

2026

Docentes



Dr. Waldo Hasperué

- Docente-Investigador en III-LIDI, UNLP.
- Sec. Académico, Fac. Informática, UNLP.
- Dr. en Cs. Informática por la Fac. Informática, UNLP.
- Data Mining, Big Data.



Dr. Franco Ronchetti

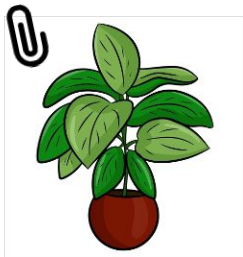
- Docente-Investigador en III-LIDI, UNLP.
- Investigador CIC-PBA.
- Dr. en Cs. Informática por la Fac. Informática, UNLP.
- Machine Learning. Visión por Computadora.

Objetivos del curso

Objetivos formales: Introducir al alumno en los conceptos, métodos y herramientas fundamentales de la Minería de Datos y el Aprendizaje Automático.

Prompt:

Podrías decirme si esta planta está sana?



Sí, claro. Puedo ayudarte a entender qué le está pasando a tu planta.

Objetivo: ¿Qué hay en esta caja negra?
¿Cómo se crea?



Metodología de la materia

Clases teórico-prácticas: Viernes 13hs, aula 14.

Evaluación: Trabajo Grupal + Parcial (3 fechas).

Nota final: Será un promedio del trabajo y el parcial.

Promoción: Todo aquel que llegue a nota 6 promociona de forma directa.

Comunicación: Moodle de la materia.



Trabajo Grupal:

- Deberán ser grupos de 4 personas como máximo.
- La fecha de entrega será comunicada durante la cursada.
- Cada grupo deberá buscar un tema de interés y proponerlo a los docentes. De ser aceptado, llevará a cabo todas las etapas en un proceso de Extracción de Conocimiento, entregando un informe.
- Uso de IAGen: Tanto para la confección del trabajo como para la redacción del informe podrá utilizarse IA Generativa (ChatGPT, Claude, etc.) pero siempre documentando el uso que se le da y la interacción que hubo al utilizarla.

Cronograma del curso

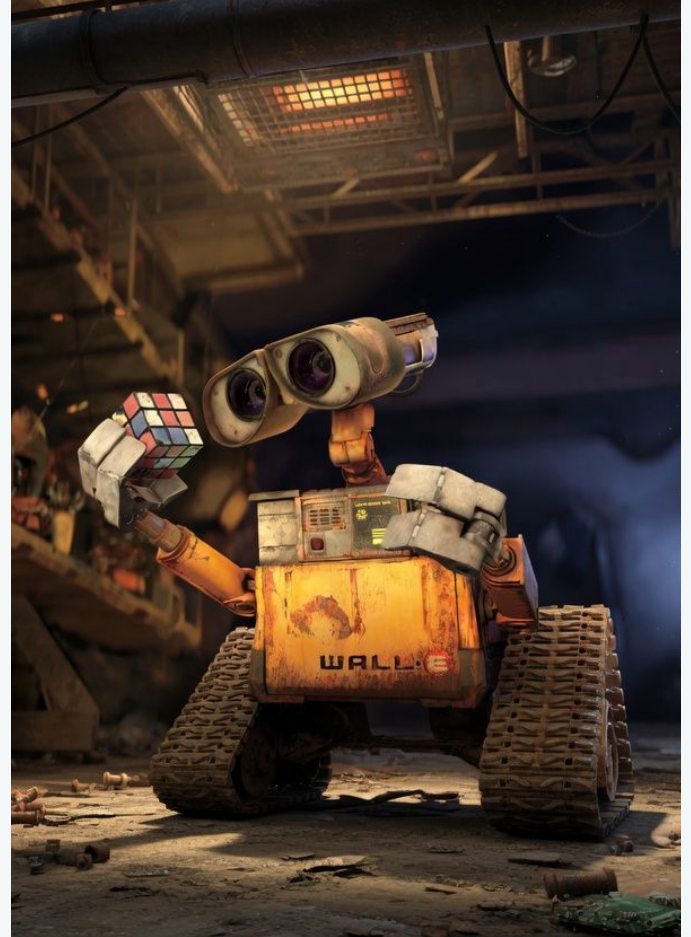
Semana		Contenidos/Actividades
1	28-ago	Introducción a la IA. Tipos de IA. Historia.
2	04-sep	Aprendizaje Automático y Minería de Datos. Metodologías. Evaluación de modelos. Preparación de los datos.
3	11-sep	Árboles de decisión.
4	18-sep	Ensamblados.
5	25-sep	Técnicas de Machine Learning para extracción de características, balance de clases y modelos de recomendación.
6	02-oct	Aprendizaje No Supervisado. K-means. Coeficiente Silhouette. DBSCAN. Reducción de dimensionalidad. PCA y t-SNE.
7	09-oct	Redes neuronales. Regresión lineal, Regresión logística.
8	16-oct	Redes neuronales. Segunda parte. Métricas de clasificación y regresión.
9	23-oct	Deep Learning. Redes Convolucionales. Visión por computadora.
10	30-oct	Deep Learning. Segunda parte. Autoencoders. Transformers. Problemas de NLP. Modelos Generativos.
11	06-nov	1ra. Fecha de examen
12	13-nov	Consultas y muestra de exámenes de la 1ra. Fecha
13	20-nov	2da. Fecha de examen
14	27-nov	Consultas y muestra de exámenes de la 2da. Fecha
15	4-dic	3ra. Fecha de examen
16	11-dic	Muestra de exámenes de la 3ra. Fecha

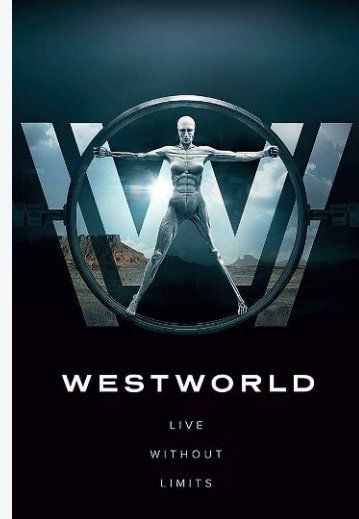
Temario de la clase

- 1 **¿Inteligencia Artificial?**
- 2 **La IA en la actualidad**
- 3 **Un Poco de Historia**
- 4 **¿Qué es la IA?**
- 5 **Software**

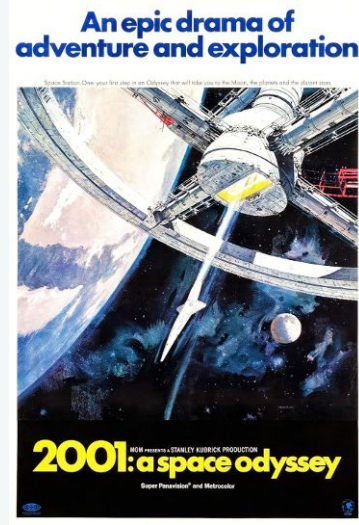
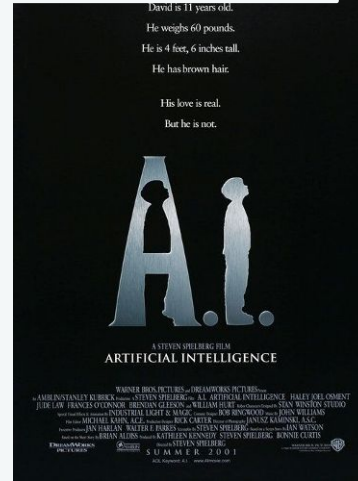
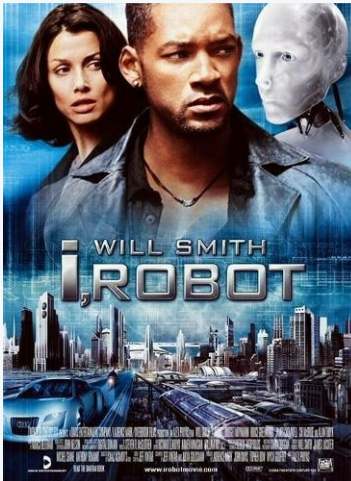
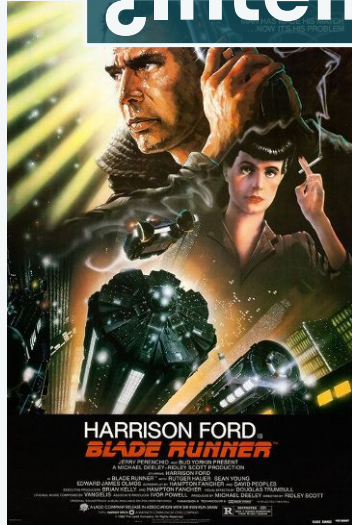
01

¿Inteligencia Artificial?





¿Inteligencia Artificial?



¿Inteligencia?

2016:

Un ordenador de Google vence al campeón mundial del juego milenario “Go”.

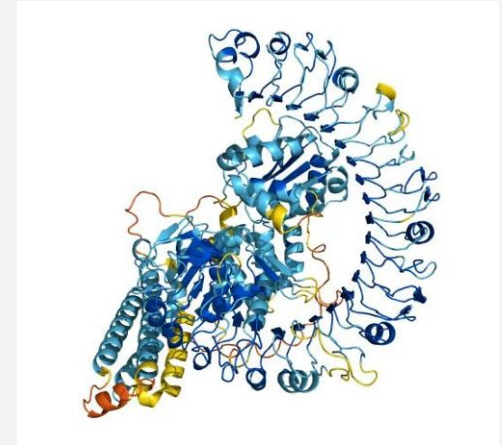
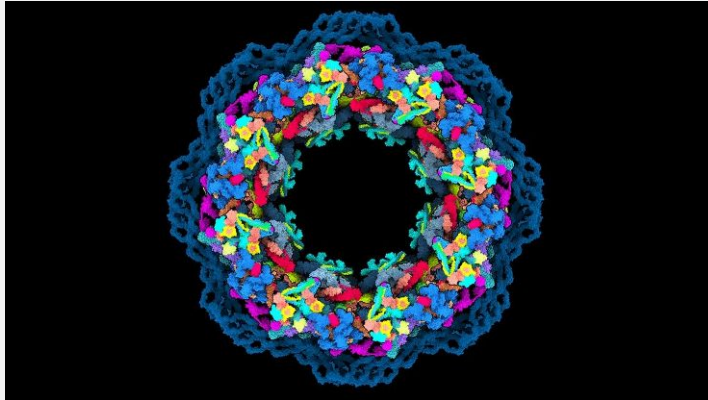


¿Inteligencia?

2020: AlphaFold

Antes del 2020: 55 mil proteínas con estructura conocida

Ahora: más de 240 Millones proteínas con estructura conocida



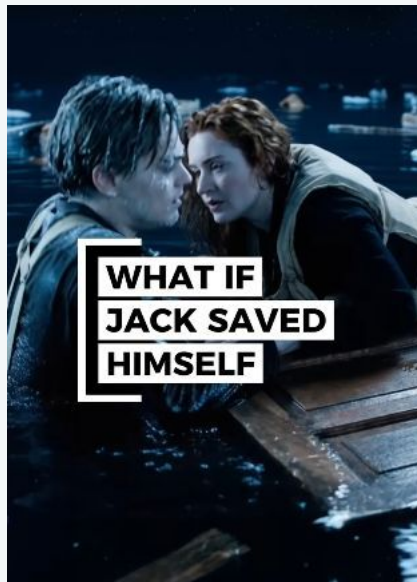
¿Inteligencia?

2022: Esta imagen ganó un concurso de arte en USA



¿Inteligencia?

Deep Fakes



¿Inteligencia?



qué ocurre si corto los hilos de los globos?

Si cortaras los hilos que unen los globos a la canasta, el resultado visual sería un caos colorido y ascendente.

Aquí tienes una nueva imagen que captura exactamente ese momento: la nube masiva de

Aquí tienes una nueva imagen que captura exactamente ese momento: la nube masiva de globos de cumpleaños se ha separado por completo de la canasta de mimbre. Miles de globos de colores vibrantes, ahora libres, suben en una explosión visual hacia el cielo azul, dispersándose como confeti gigante. La canasta, con sus pasajeros, cae rápidamente hacia el paisaje lejano.



👍 🔄 ⌂ 🔍 ⋮

Pregunta a Gemini 3

🛠 Herramientas

Fast ▾



Inteligencia: definiciones

- **Alfred Binet** (Francia, Creador del primer test de inteligencia moderno en 1905)

*"Juicio, sentido común y capacidad de adaptarse a las circunstancias.
Criticar los propios actos."*

- **Jean Piaget** (Suiza, Pionero en psicología del aprendizaje biológico)

"Es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser humano". Definición Matemática.

- **David Wechsler** (EE.UU., Autor de las escalas WAIS/WISC).

"Capacidad de actuar con propósito, pensar racionalmente y lidiar con el entorno."

- **François Chollet** (Francia, Líder en IA en Google y creador de Keras.)

"Eficiencia para adquirir nuevas habilidades ante tareas no entrenadas."



No existe una definición única.
Es difícil consensuar
¿Son verificables?

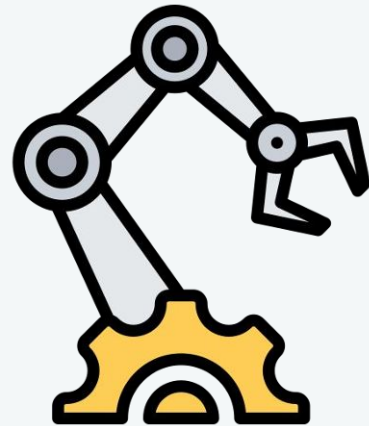
Inteligencia: definiciones

IA Débil (Narrow): Especialista en una tarea .

- Jugar al ajedrez Ajedrez
- traducir un lenguaje
- Encontrar caras en una foto
- sistema de recomendación de películas
- Generar imágenes desde un prompt?

Toda la IA que existe y utilizamos actualmente, incluidos modelos como ChatGPT y otros similares.

- **Métricas?**
 - a. **Éxito en Tareas:** Rendimiento superior en dominios específicos (ej. detección de tumores).



Inteligencia: definiciones

IA General (AGI): una inteligencia hipotética capaz de entender, aprender y aplicar conocimientos en cualquier dominio.

- Objetivo original de la IA.
- Iguala o supera la capacidad intelectual humana
- Sentido común y Razonamiento
- Autoconciencia
- Ej: Criar a una persona, Administrar un país.

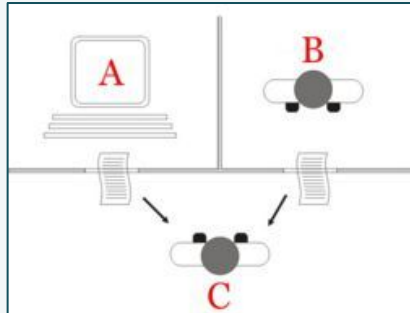
No existe.



Métricas y Evaluación de inteligencia

Test de Turing. 1950.

- Un juez humano debe distinguir entre otro humano y una máquina, interactuando por texto.
- Superado en 2014.



Métricas y Evaluación de inteligencia

ARC Challenge. 2018.

- Allen Institute for AI, fundado por Paul Allen.
- Evalúa preguntas a nivel escolar.
- Requieren razonamiento más allá de la simple recuperación de información .

Año / Sistema	Accuracy en ARC Challenge
Random baseline	25%
Mejores sistemas iniciales (2018)	~36–42%
Humanos (estimado paper original)	~90%+
GPT-3.5 (2023)	85.2%
GPT-4 (2023)	96.4%
Mejores modelos actuales (2025–2026)	~95–97%

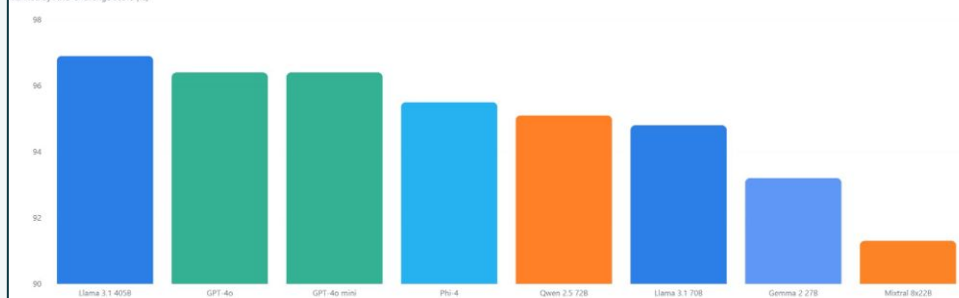
¿Qué proceso ocurre en las plantas gracias a la luz solar?

- A) Digestión
- B) Fotosíntesis
- C) Evaporación
- D) Fermentación

Un pliegue observado en capas de roca sedimentaria probablemente fue resultado de:

- A) el enfriamiento de magma en movimiento.
- B) la convergencia de placas tectónicas.
- C) la deposición de sedimentos fluviales.
- D) la disolución de minerales carbonatados.

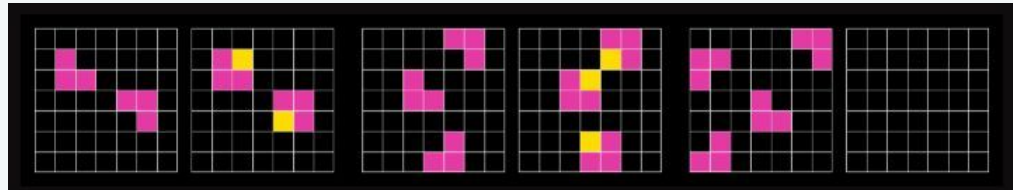
ARC-Challenge Scores - Top 8 Models
Ranked by ARC-Challenge score (%)



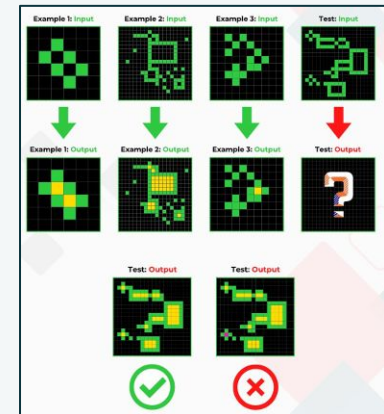
Métricas y Evaluación de inteligencia

ARC - AGI. 2019.

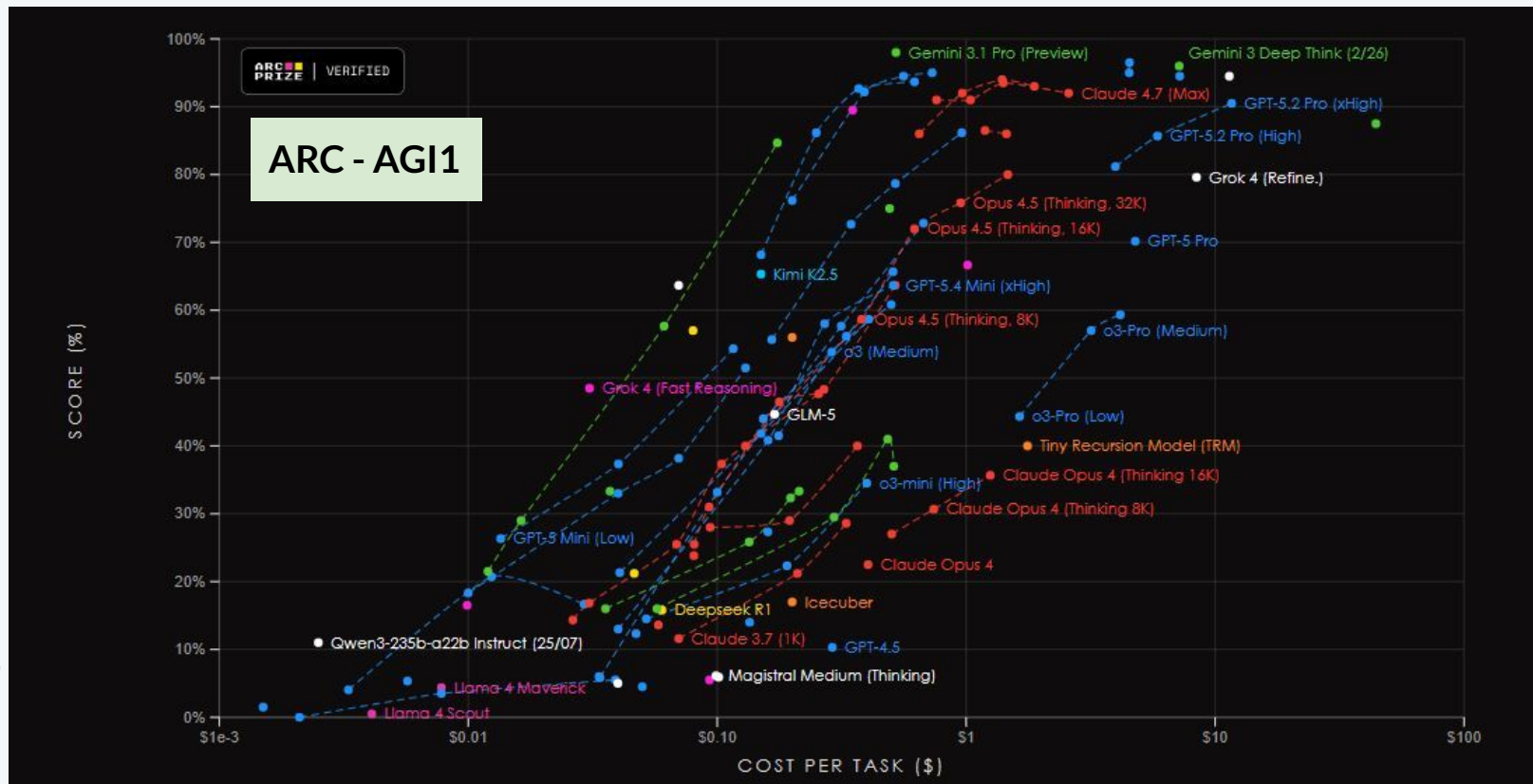
- Creado por François Chollet.
- Evalúa razonamiento abstracto.
- Generalización.
- Aprendizaje con pocos ejemplos.



Año / Sistema	Score ARC-AGI-1
Humanos (estimación inicial 2019)	~85%
Humanos (estudio H-ARC 2024)	~64.2%
IA temprana / deep learning clásico (2019–2020)	muy bajo / cercano a azar
Mejores sistemas híbridos (2021–2023)	~15–30%
OpenAI o3 (low compute, 2024)	75.7%
OpenAI o3 (high compute, 2024)	87.5%



Métricas y Evaluación de inteligencia



Métricas y Evaluación de inteligencia

Benchmark	Año	Qué evalúa	Humanos	IA frontier
ARC-AGI-1	2019	Abstracción y generalización en puzzles visuales.	~64% promedio formal (H-ARC 2024)	~95-98%
ARC-AGI-2	2025	Razonamiento abstracto más robusto y resistente a “fuerza bruta”.	~60-66% promedio	~75-85%
ARC-AGI-3	2026	Razonamiento interactivo explorando nuevos entornos.	100% de tareas resueltas por humanos	<1%



ARC - AGI3

Habitación China (John Searle, 1980)

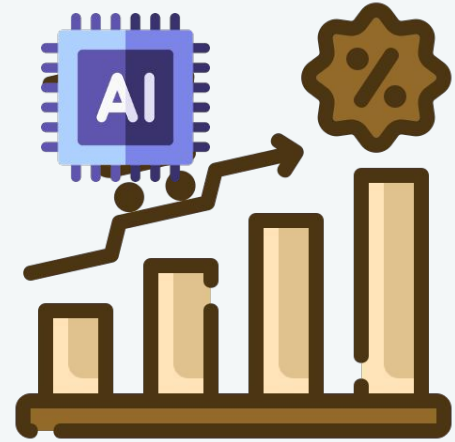
- Persona está sola en una habitación
- Tiene libro de instrucciones
- No sabe chino
- Responde a mensajes que le llegan por debajo de la puerta
 - Sigue instrucciones del libro
 - Responde perfectamente
 - No entiende lo que responde
- Idea: Procesar símbolos $\neq$ entender.



Inteligencia Artificial

- **Inflación del término**
 - Cuando una tarea se “resuelve”, deja de considerarse inteligencia artificial
- **Definición por contraposición**
 - La IA está compuesta por todas las tareas que todavía NO podemos resolver con una computadora

Ej: Predicción del clima



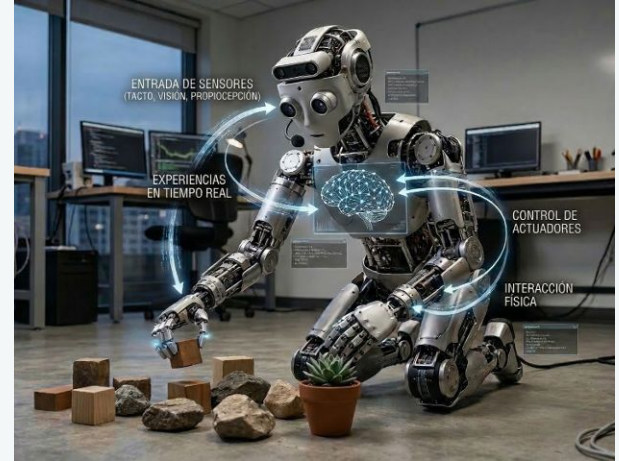
IA Encarnada

La IA Encarnada está integrada en cuerpos físicos como robots.

Interactúa con el entorno real usando sensores y actuadores.

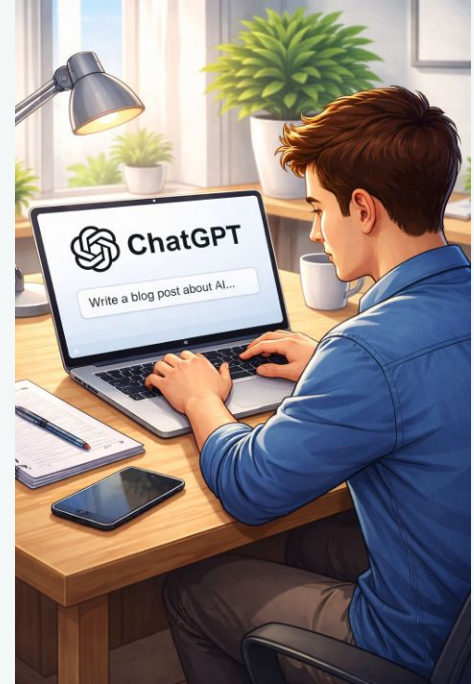
Aprende de experiencias en tiempo real dentro de su medio físico.

La inteligencia no puede entenderse sin el cuerpo.



02

La IA en la actualidad



“IA” Según el contexto

Para programadores

IA: Modelos de Machine Learning aplicados a resolver un problema concreto de:

- Clasificación
- Regresión
- Optimización
- Agrupamiento
- Generativos

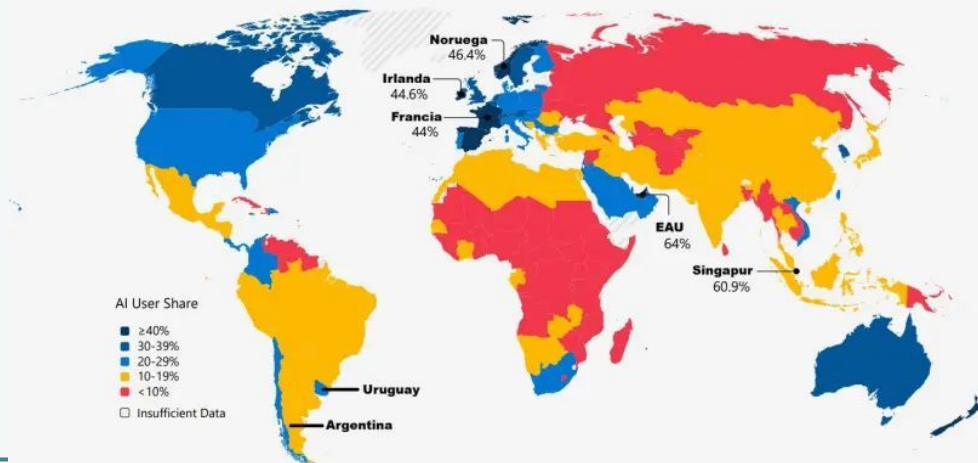
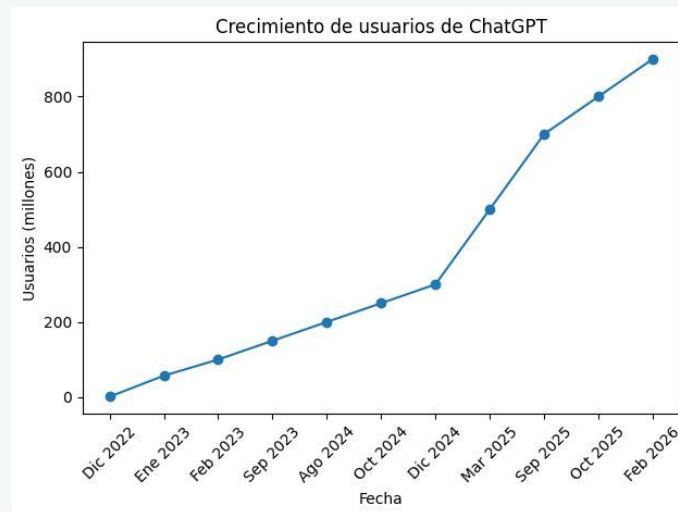
Para mayoría de usuarios

IA: Inteligencia Artificial Generativa

- LLMs.
- Escribir prompts y obtener una respuesta “inteligente”.
- Para algunos, IA= AGI: Sistema con conciencia propia (Ciencia ficción).

IA en todos lados

- 18% de la población mundial ya usa IA Generativa (similar en Argentina).
- 70-80% del uso
 - Orientación práctica. Vida cotidiana, trabajo, estudio, tutoría y aprendizaje guiado.
 - Búsqueda y explicación de información
 - Escritura y edición de textos

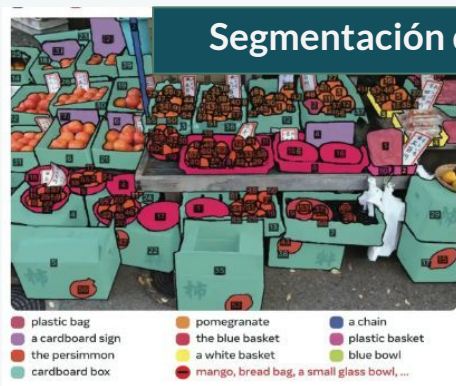


Modelos actuales

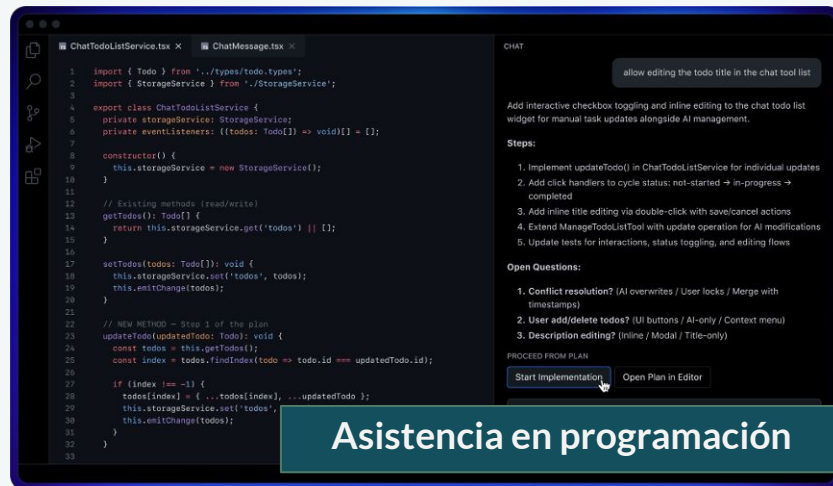
Generación de música



Segmentación de imágenes



Asistencia en programación

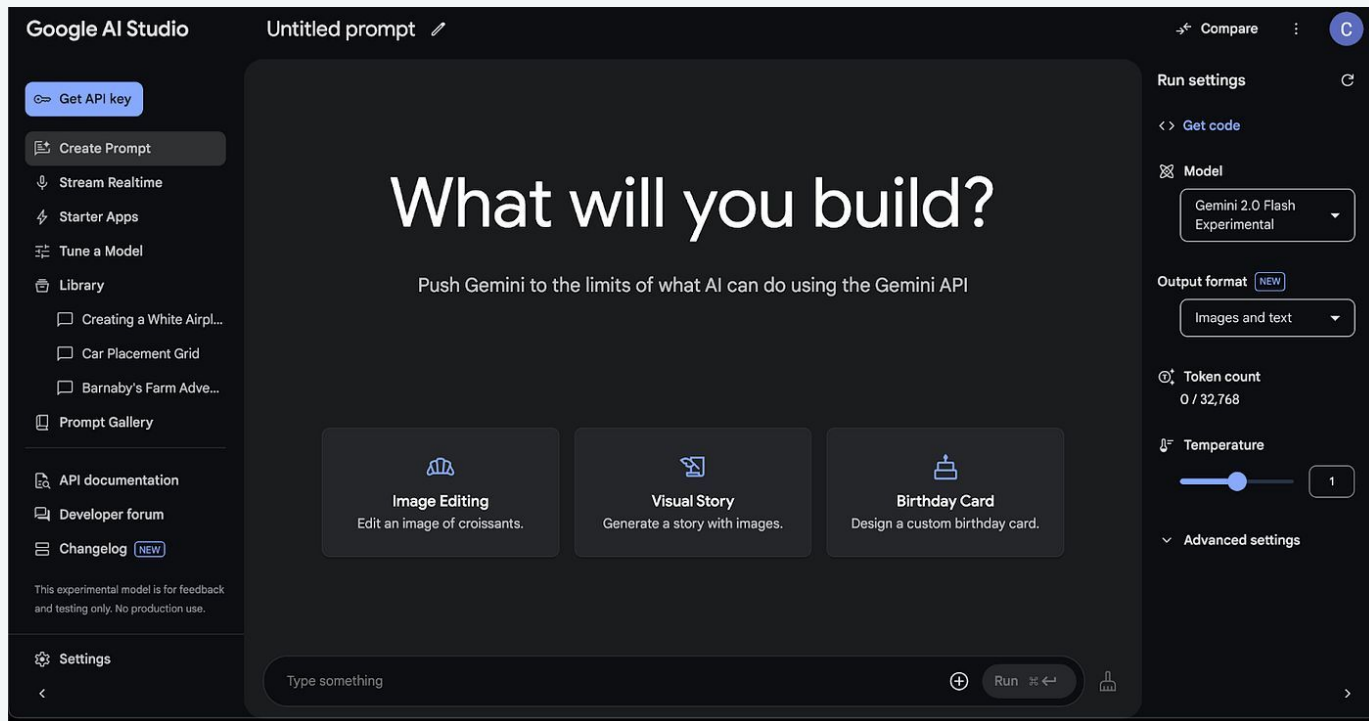


Generación de imágenes



Vibe coding

Programar sin saber programar



Carrera por la IA

Gemini Intelligence llega a Android: qué celulares tendrán primero la nueva IA de Google

 Gemini Intelligence

Download Google
Antigravity for
Windows

Download for x64

Download for ARM64

ANTHROPIC



OpenAI o3-mini
is now available

in Copilot Chat and GitHub Models

GPT-5.5

stability.ai

Stop prompting.
Start producing.

Professional-grade media generation and editing tools,
with deep customization options for on-brand production.



CUSTOMIZATION

Bring your brand identity
into the platform.

Brand Central is the hub where you
create and manage customizations,
including custom Brand ID models and
Campaigns that ensure outputs follow
brand guidelines.

[Why customization matters](#)



deepseek

Chat with DeepSeek AI

Artificial
Intelligence
Index Report

2023

London School of Economics
Harvard University
Artificial Intelligence

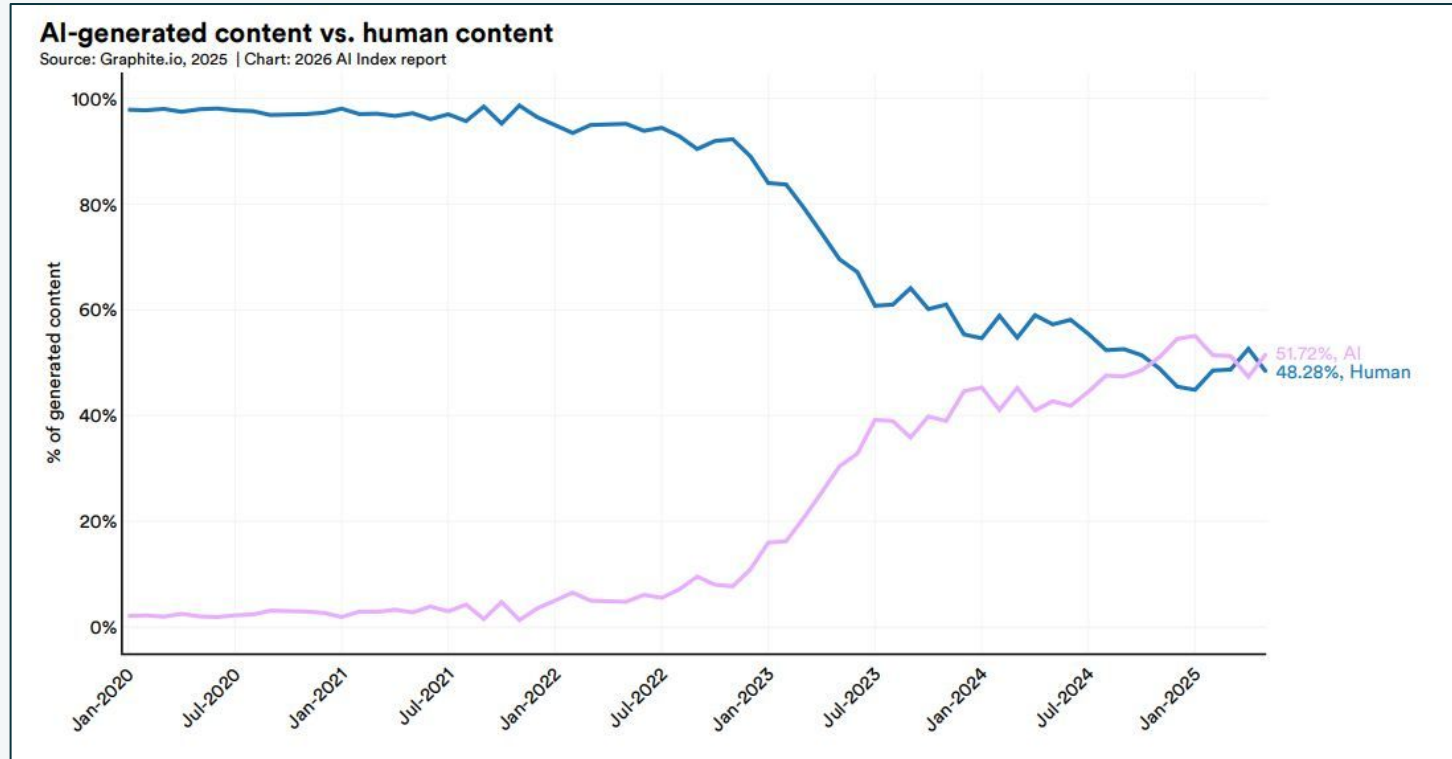
Select AI Index technical performance benchmarks vs. human performance

Source: AI Index, 2026 | Chart: 2026 AI Index report

The chart displays the performance of various AI benchmarks relative to human performance (100% baseline) from 2012 to 2025. The y-axis represents 'Performance relative to the human baseline (%)' from 0% to 120%. The x-axis represents years from 2012 to 2025. A dashed horizontal line at 100% marks the human baseline. The legend identifies ten benchmarks: Image classification (ImageNet Top-5), English language understanding (SuperGLUE), Multitask language understanding (MMLU), PhD-level science questions (GPQA Diamond), Agent multimodal computer use (OSWorld), Autonomous software engineering (SWE-bench Verified), Visual reasoning (VQA), Medium-level reading comprehension (SQuAD 2.0), Competition-level mathematics (MATH), and Multimodal understanding and reasoning (MMMU). Mathematical reasoning (AIME) is also shown as a dotted line starting in 2023.

Benchmark	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Image classification (ImageNet Top-5)	88%	90%	95%	98%	100%	100%	102%	104%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
English language understanding (SuperGLUE)								94%	100%	102%	102%	102%	102%	102%
Multitask language understanding (MMLU)								36%	60%	67%	84%	96%	102%	102%
PhD-level science questions (GPQA Diamond)												48%	108%	114%
Agent multimodal computer use (OSWorld)													5%	75%
Autonomous software engineering (SWE-bench Verified)													65%	98%
Visual reasoning (VQA)					80%	85%	86%	90%	91%	102%	104%	104%	104%	104%
Medium-level reading comprehension (SQuAD 2.0)						82%	96%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Competition-level mathematics (MATH)										7%	40%	80%	108%	110%
Multimodal understanding and reasoning (MMMU)												72%	94%	104%
Mathematical reasoning (AIME)												93%	94%	94%

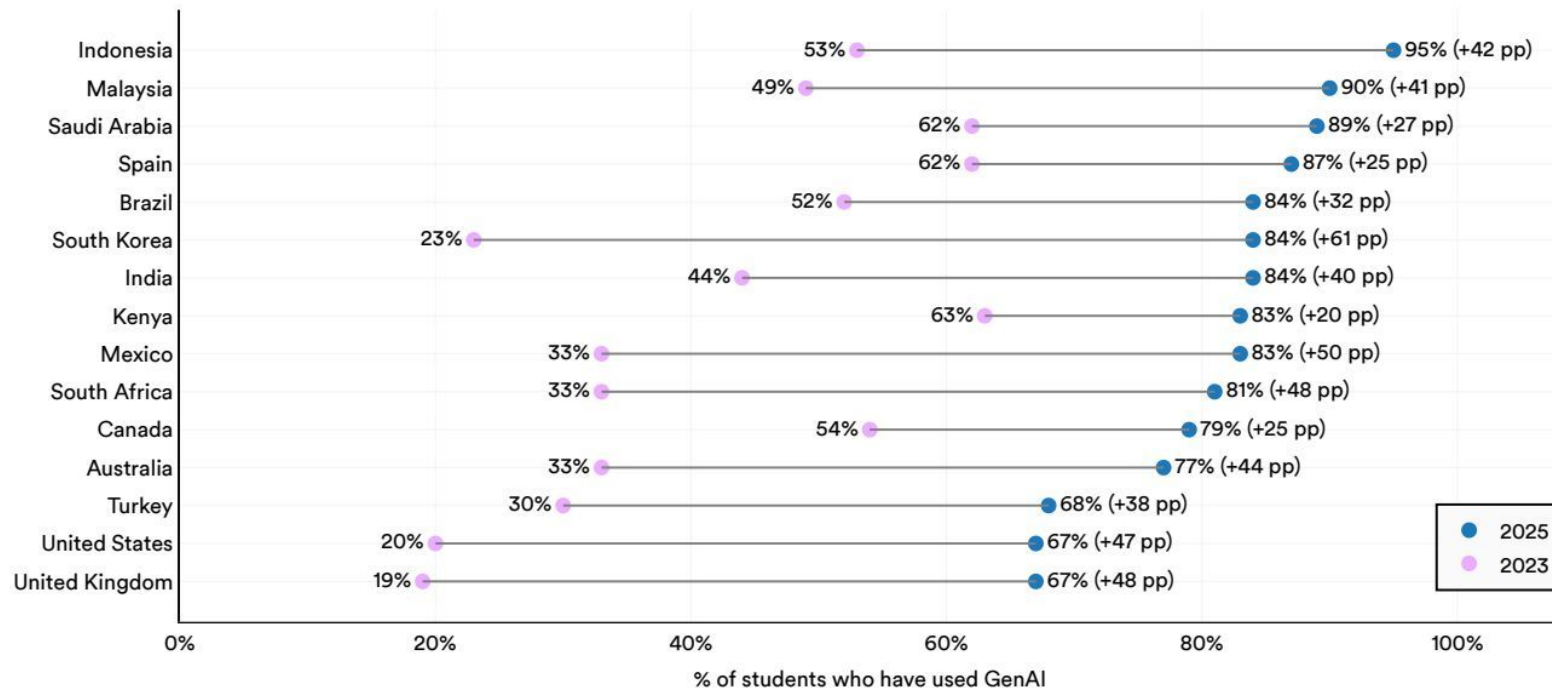
The Stanford AI Index 2026 Annual Report



The Stanford AI Index 2026 Annual Report

University students (% of total) who have used GenAI to support their university studies, 2023 vs. 2025

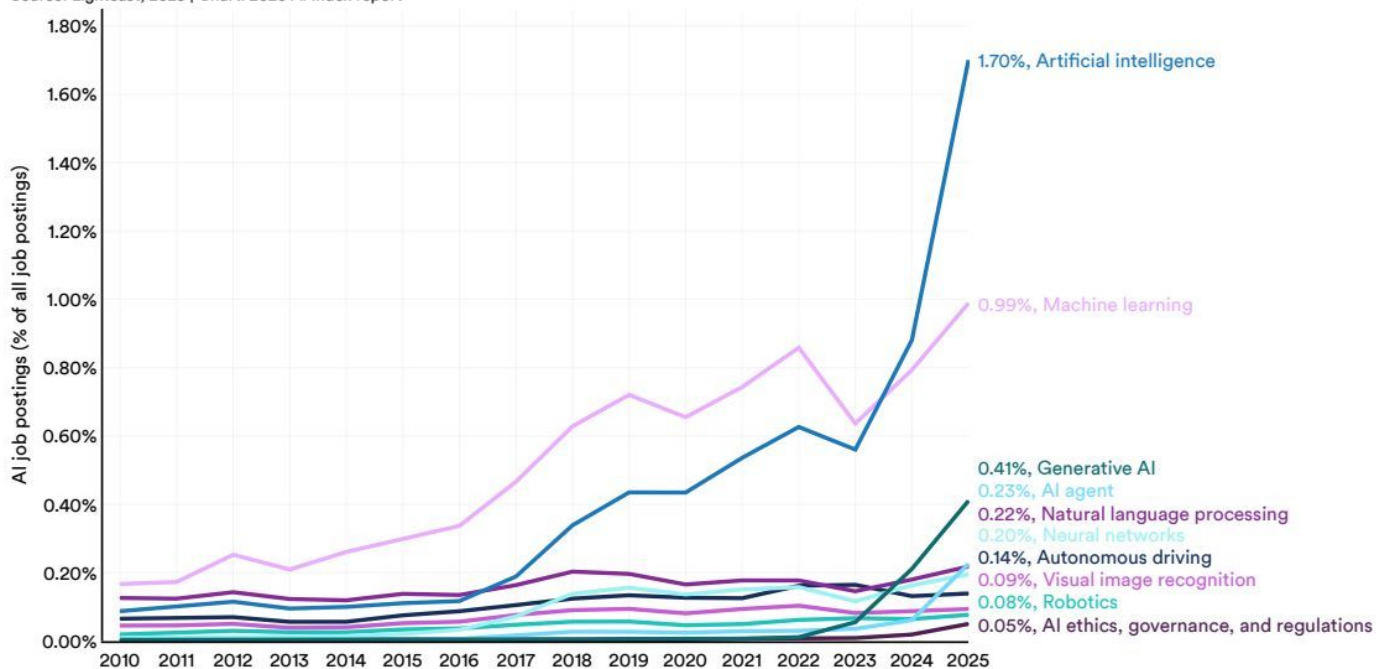
Source: Chegg Global Student Survey, 2023 and 2025 | Chart: 2026 AI Index report



The Stanford AI Index 2026 Annual Report

AI job postings (% of all job postings) in the United States by skill cluster, 2010–25

Source: Lightcast, 2025 | Chart: 2026 AI Index report

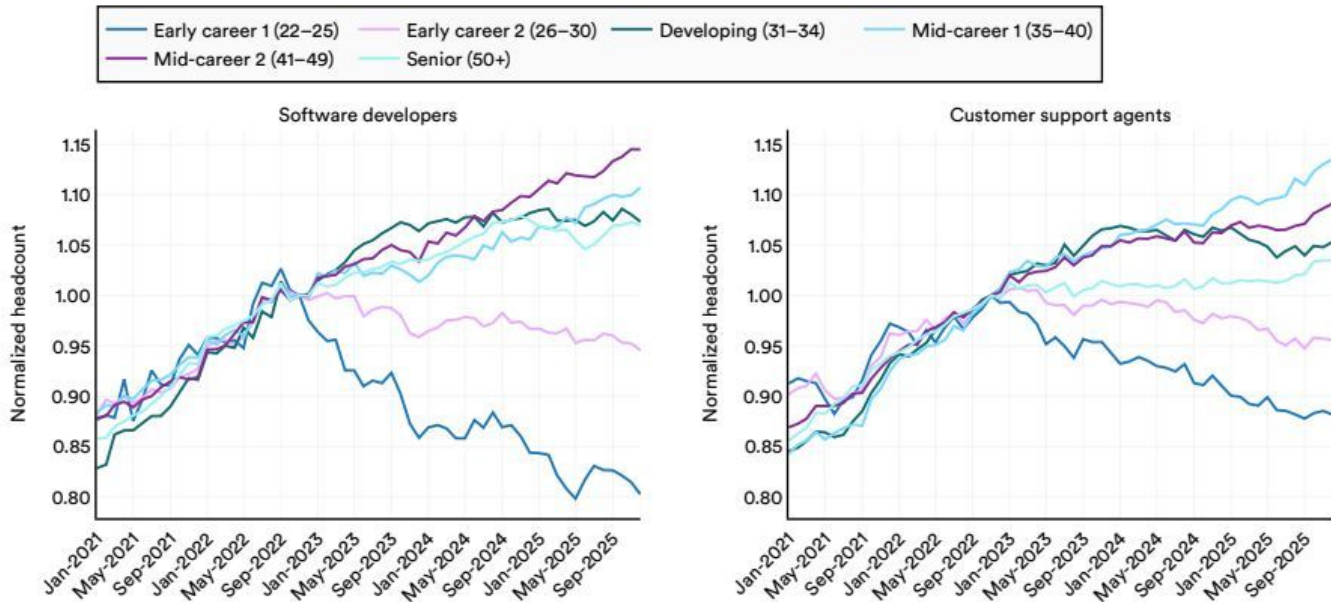


The Stanford AI Index 2026 Annual Report

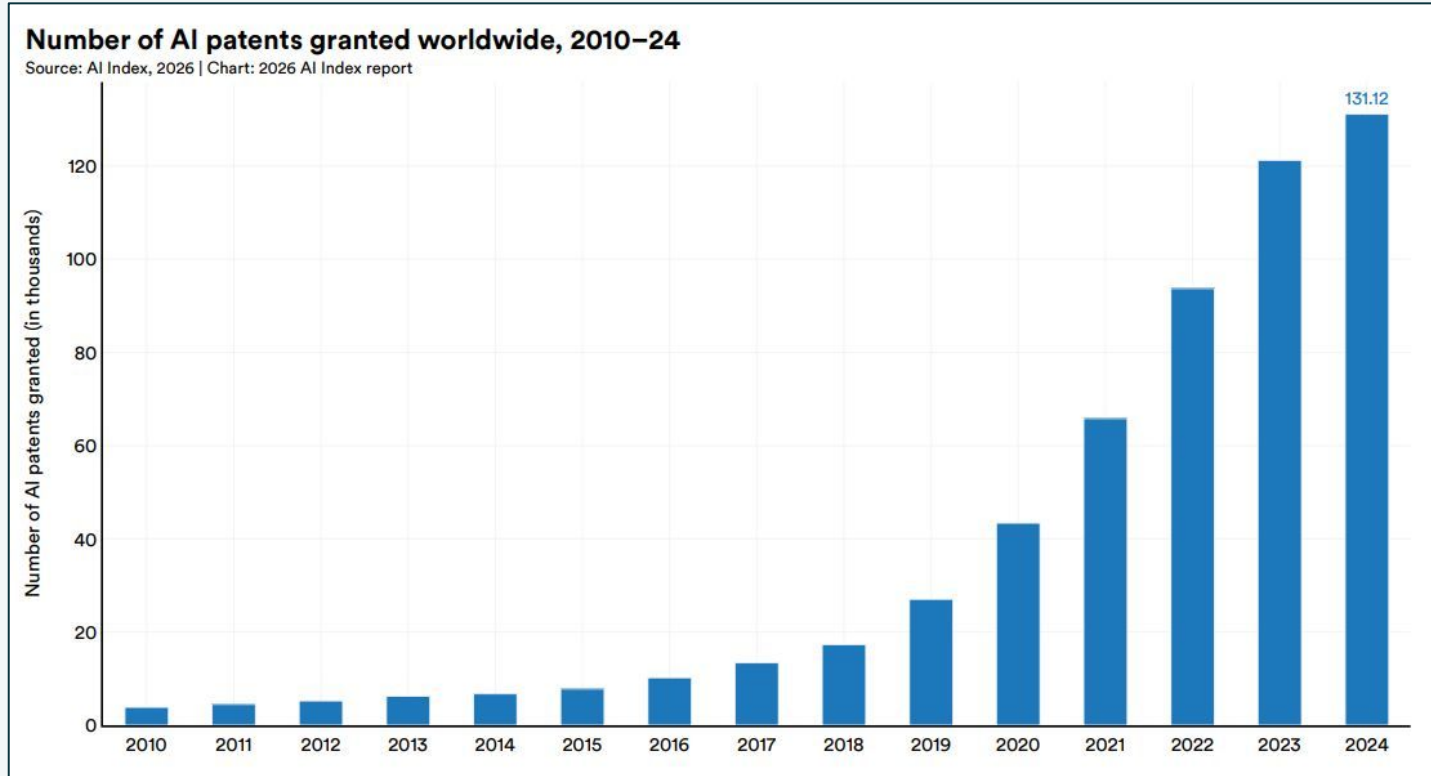
Variación relativa de la cantidad de empleados contratados

Normalized headcount trends by age group for software developers and customer service agents, 2021–25

Source: Brynjolfsson et al., 2025 | Chart: 2026 AI Index report



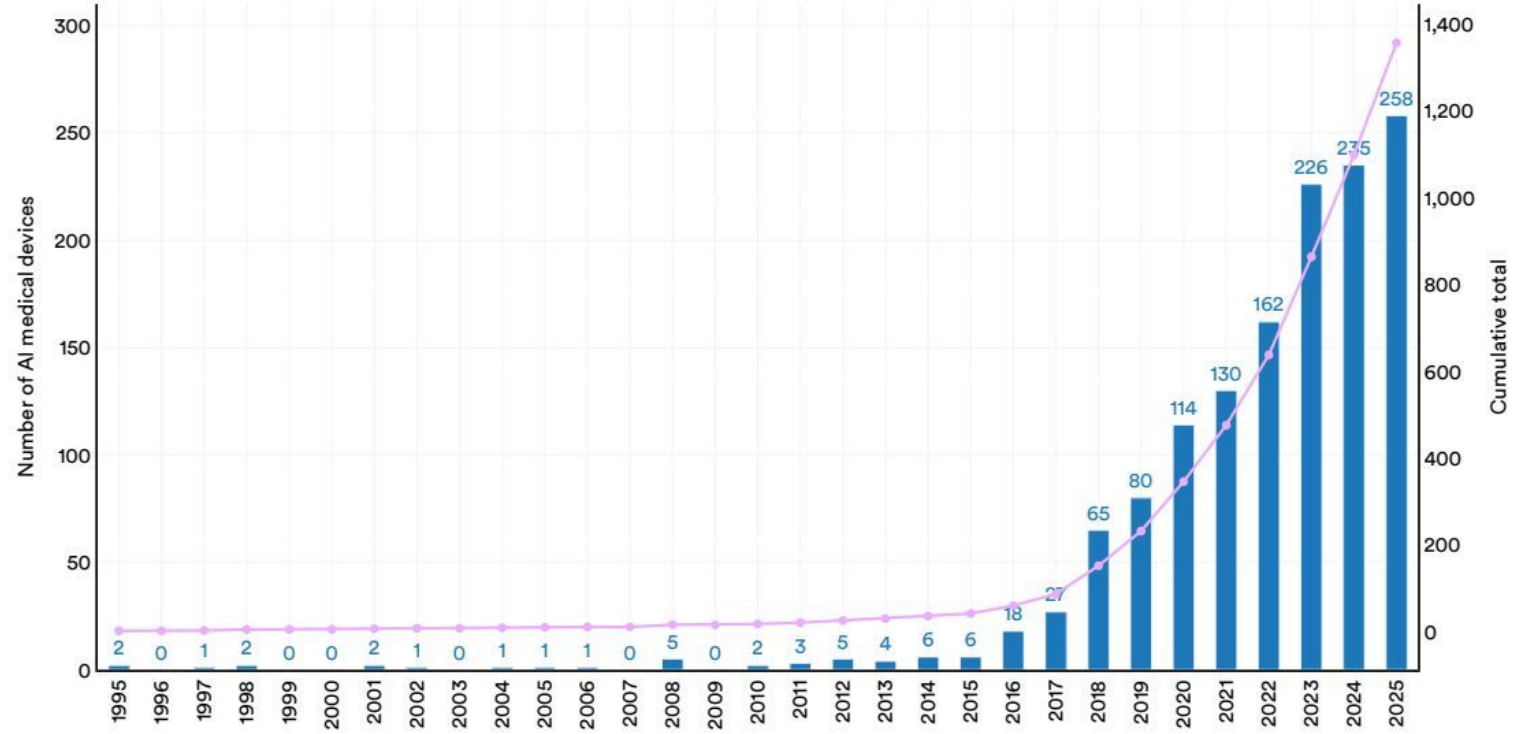
The Stanford AI Index 2026 Annual Report



The Stanford AI Index 2026 Annual Report

Number of AI medical devices approved by the FDA, 1995–2025

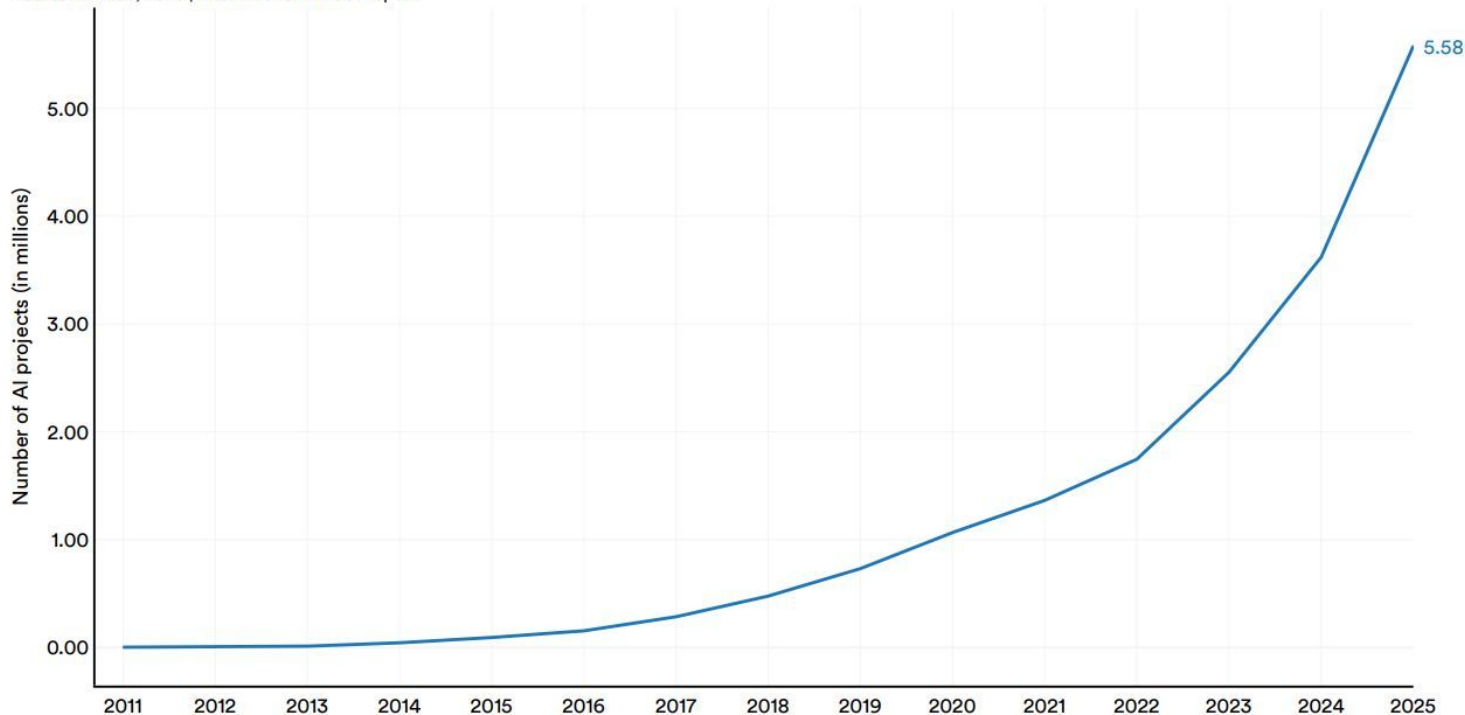
Source: FDA, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



The Stanford AI Index 2026 Annual Report

Number of GitHub AI projects, 2011–25

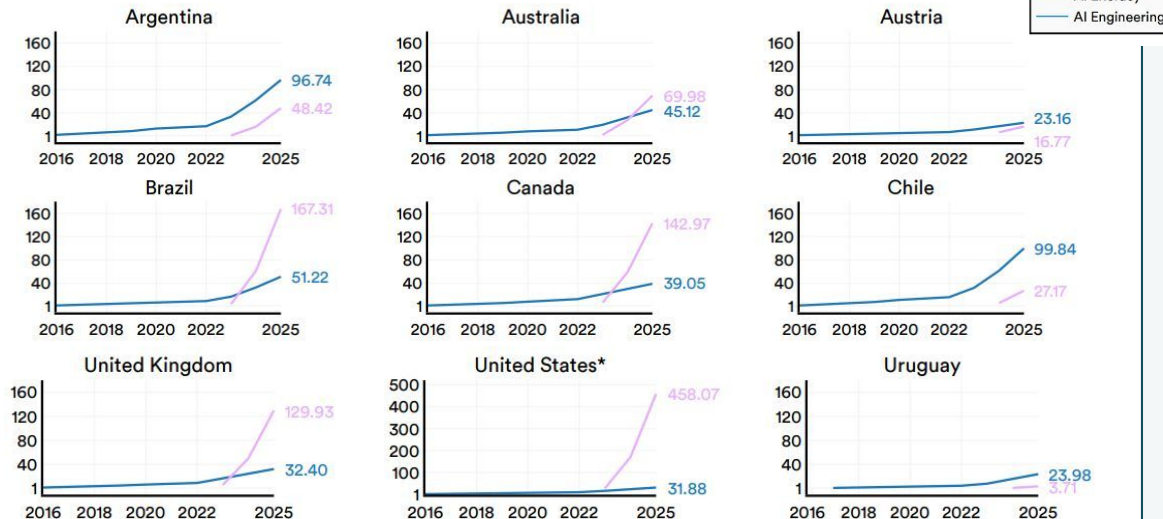
Source: GitHub, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



The Stanford AI Index 2026 Annual Report

AI Skills Diffusion Index by geographic area, 2016–25

Source: LinkedIn, 2025 | Chart: 2026 AI Index report



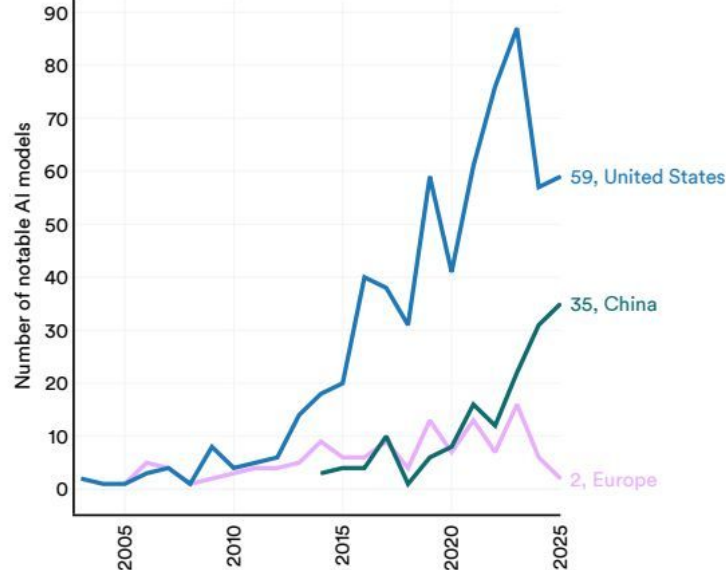
AI Engineering (Línea azul): Habilidades técnicas profundas orientadas al desarrollo, arquitectura, entrenamiento e implementación de modelos de IA/ML (ingeniería de software, data science, deep learning).

AI Literacy (Línea rosa): Alfabetización o uso aplicado de IA a nivel usuario/profesional general (manejo de herramientas de IA generativa, prompting, automatización básica), medida a partir del auge de la IA generativa (~2023).

The Stanford AI Index 2026 Annual Report

Number of notable AI models by select geographic areas, 2003–25

Source: Epoch AI, 2026 | Chart: 2026 AI Index report



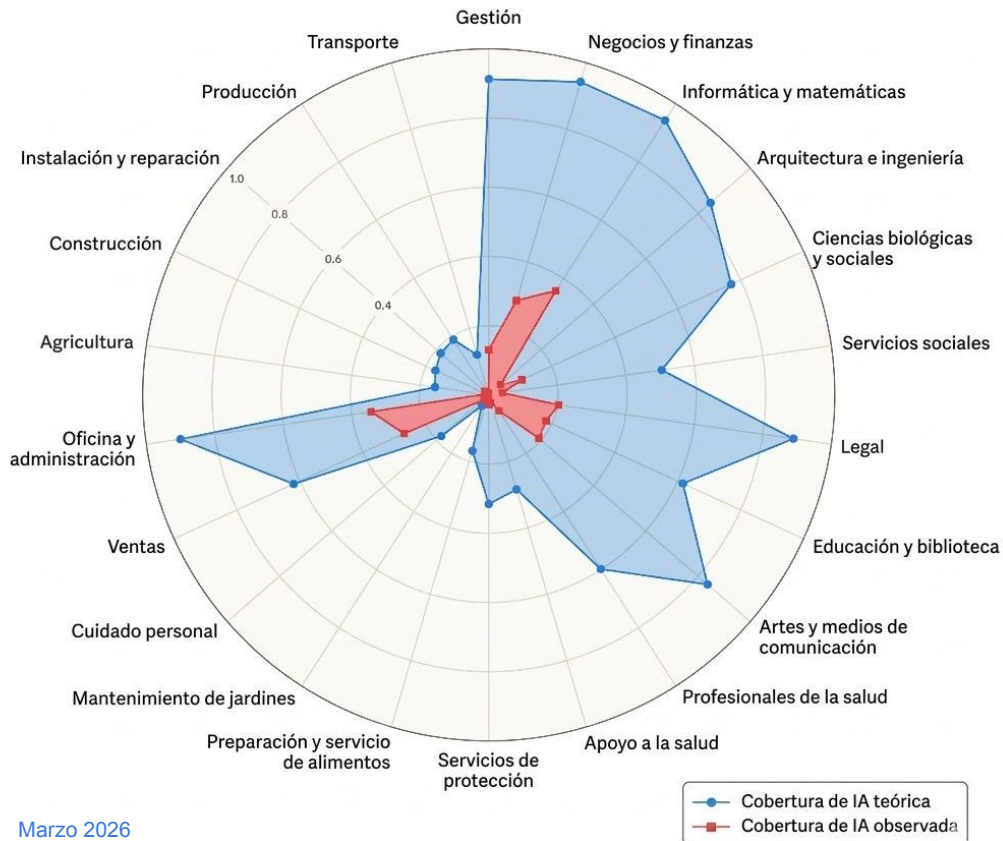
“Guerra fría tecnológica”



Anthropic Research

Impacto de la IA (Generativa)
en el mercado laboral.

Capacidad teórica y uso observavo por categoría ocupacional



Marzo 2026

<https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts>

Anthropic Research

- **Desempleo:** Sin cambios significativos en los sectores más expuestos desde finales de 2022.
- **Contratación joven:** Ha disminuído en el grupo de 22 a 25 años. Se cree que la IA está reemplazando las tareas de nivel inicial, frenando el empleo de recién graduados.
- **La IA aún no ha provocado una crisis de desempleo masivo.**



Ética y Legales en la IA

Sesgo en datasets



Google Photos, y [redacted] up. My friend's not a gorilla.
plc.twitter.com/SMkMCsNVX4

— diri noir avec banan (@jackyalcine) June 29, 2015

Yonatan Zunger, Google's chief social architect, responded quickly.

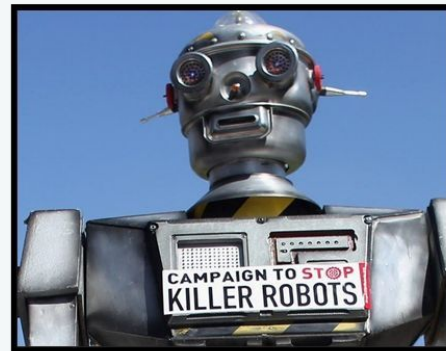
@jackyalcine I [redacted] G+ CA here. No, this is not how you determine someone's target market. This is 100% Not OK.

— Yonatan Zunger (@yonatanzunger) June 29, 2015



Generación de contenido

Robots asesinos

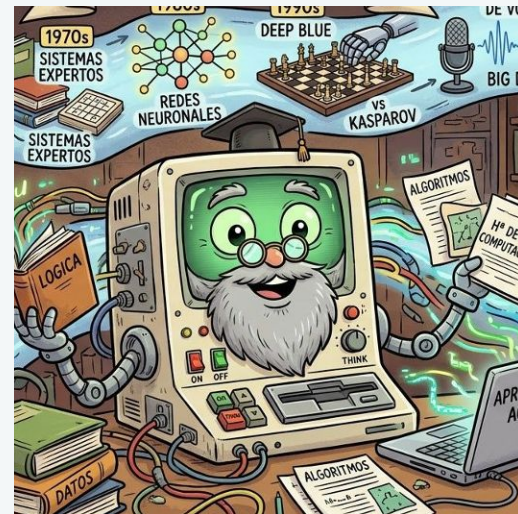


Derechos de autor



03

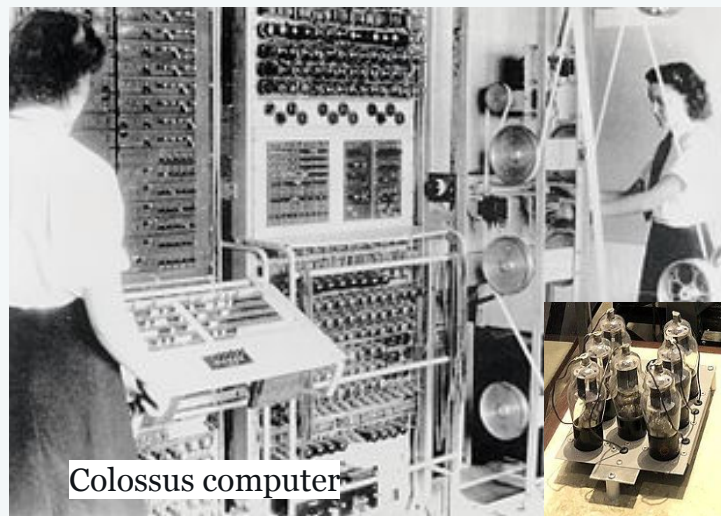
Un poco de Historia



Década del 40

Prehistoria de la IA

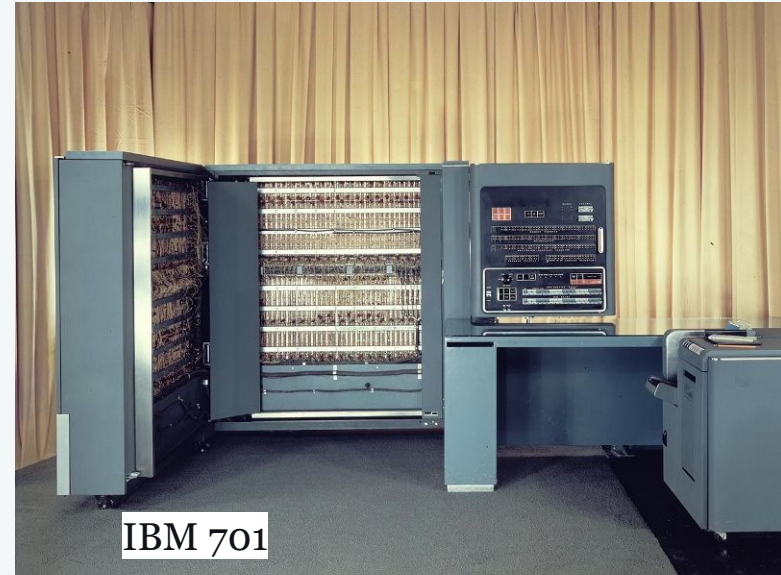
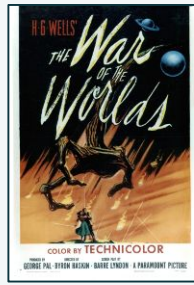
- **1943** — Warren McCulloch y Walter Pitts: **Primer modelo de neurona artificial.**
- **1943** — Colossus demuestra el poder de las computadoras electrónicas para procesar información compleja, códigos alemanes.
- **1945** —Arquitectura Von Neumann.
- **1946** — ENIAC, la primera computadora electrónica de propósito general.
- **1948** — Claude Shannon publica la Information Theory.



Década del 50

IA Simbólica

- **1950** — Turing Test propuesto por Alan Turing.
- **1950** — Isaac Asimov publica I, Robot y las Tres Leyes de la Robótica.
- **1952** — Arthur Samuel crea un programa que aprende a jugar damas.
- **1955** — Allen Newell y Herbert A. Simon desarrollan Logic Theorist, primer programa de IA.



Década del 50 - Cont.

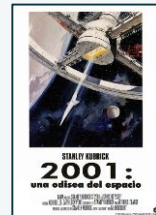
IA Simbólica

- **1956** — Conferencia de Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence; **nace el campo de la IA.**
- **1957** — Frank Rosenblatt inventa el Perceptron.
- **1958** — John McCarthy crea Lisp para investigación en IA.
- **1959** — Arthur Samuel acuña el término 'Machine Learning' (Aprendizaje Automático).



UNIVAC I

Década del 60



IA Simbólica aplicada

- **1961** — Unimate, primer robot industrial, entra en fábricas de General Motors.
- **1964-1966** — ELIZA, uno de los primeros chatbots.
- **1965** — DENDRAL, sistema experto para química.
- **1965** — Lógica Difusa por Lotfi Zadeh
- **1969** — 'Perceptrons' muestra límites de las redes neuronales. (XOR)



```
=====
EEEEEEE L      IIIIII ZZZZZZZ      AAA
E      L      I      Z      A      A
E      L      I      Z      A      A
EEEEEE L      I      Z      A      A
E      L      I      Z      A      A
EEEEEEE LLLLLLL IIIIII ZZZZZZ      A      A
=====
ELIZA > (PLEASE TYPE IN ALL CAPS) WHAT'S YOUR NAME DEAR ?
AMIT
ELIZA > HI, I'M ELIZA. WHAT DO YOU WANT TO TALK ABOUT ?
AMIT > CAN I TALK ABOUT MY PROBLEM ?
ELIZA > SURE... !
AMIT > DUE TO ON GOING EXAMS IN COLLEGE, I HAVE A LOT OF STRESS.
ELIZA > PLEASE RELAX A LITTLE. SLEEP WELL.
AMIT > THANKS FOR YOUR ADVICE.
```

Década del 70

IA Simbólica - Sistemas Expertos

- **1970** — Se popularizan los **Sistemas Expertos**.
- **1972** — Se crea **PROLOG**, lenguaje clave para IA simbólica.
- **1973** — El informe Lighthill critica la IA en Reino Unido, recortando fondos de investigación.
- **Finales de los 70** — Comienza el **primer invierno de la IA**, con caída del interés y financiamiento.



Apple I

Década del 80

IA Simbólica + Probabilística

- **1981** — Japón lanza el proyecto de Quinta Generación para crear computadoras inteligentes (Prolog).
- **1982** — Redes de Hopfield, revive interés en redes neuronales.
- **1985** — El mercado de Sistemas Expertos alcanza los mil millones de dólares anuales.
- **1986** — Geoffrey Hinton populariza el **backpropagation** en redes neuronales.



Commodore 64

Década del 80 - Cont.



IA Simbólica + Probabilística

- **1988** — Judea Pearl formaliza las redes bayesianas, base de la IA probabilística.
- **1989** — Yann LeCun aplica redes neuronales convolucionales al reconocimiento de dígitos (origen de las CNN modernas).
- **Finales de los 80** — Caída de Lisp machines. Máquinas de prop general. Colapso comercial. **Segundo invierno de la IA.**



Década del 90

IA No Simbólica - Machine Learning

- **1990** — Auge del machine learning.
- **1990** — Expansión de las redes bayesianas en aplicaciones reales.
- **1995** — Se popularizan los Random Forest y las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).
- **1997** — **Deep Blue** de IBM vence a Garry Kasparov en ajedrez.
- **Finales de los 90** — Crecimiento del uso de algoritmos de aprendizaje supervisado en industria.



hotmail



Década del 2000

IA No Simbólica – Machine Learning

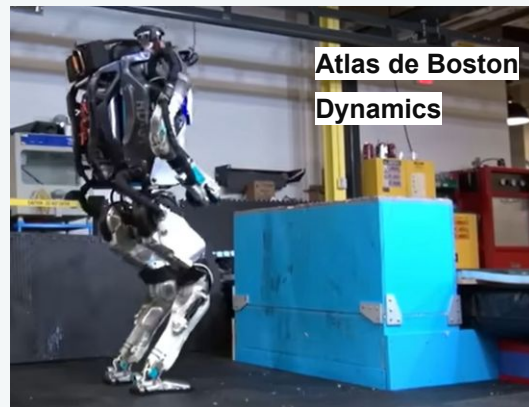
- **2000s** — Machine Learning en aplicaciones reales (búsqueda, recomendación, spam).
- **2001** — IBM Watson: NLP.
- **2004–2005** — DARPA Grand Challenge impulsa vehículos autónomos.
- **2006** — Geoffrey Hinton: **Deep Learning**.
- **2009** — Creación de ImageNet, base para el boom de visión artificial.



Década del 2010

IA No Simbólica - Deep Learning

- **2012** — AlexNet gana ImageNet.
- **2010s** — Uso de GPUs NVIDIA para entrenar redes neuronales profundas.
- **2014** — Ian Goodfellow: GANs .
- **2016** — AlphaGo de DeepMind vence a Lee Sedol en Go.
- **2017** — **Attention Is All You Need** introduce los Transformers.
- **Finales de los 2010** — Auge de asistentes virtuales (Siri, Alexa, etc.).





Década del 2020 ... Actualidad

Deep Learning - Modelos fundacionales

- **2020** — GPT-3: lenguaje a gran escala.
- **2021** — DALL·E: generación de imágenes desde texto.
- **2022** — ChatGPT, IA conversacional masiva.
- **2023** — Modelos multimodales (texto + imagen + audio).
- **Hoy** — Google Deep Mind - OpenAI - Meta - Microsoft - Anthropic
- **Regulaciones éticas y legales**



ChatGPT



Gemini



deepseek



Claude

Historia de la IA en el Ajedrez

- **1951:** Diseño de un software (teórico) para jugar ajedrez (Alan Turing).
- **1989:** Sistema Deep Thought (basado en reglas y búsqueda) pierde con el campeón mundial Gary Kasparov (IBM).
- **1997:** Sistema Deep Blue le gana a Kasparov en una partida (IBM).



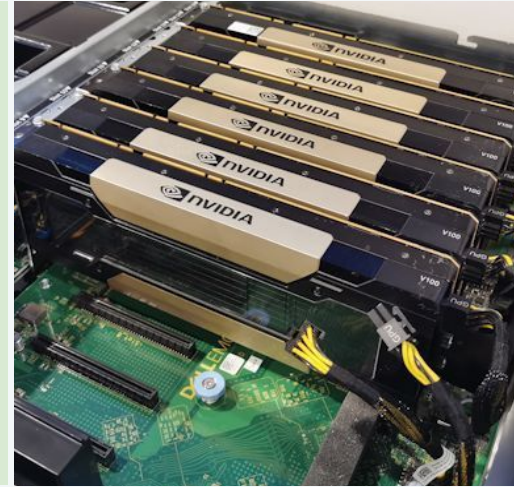
- **2007:** Stockfish, sistema open source. búsqueda + heurísticas. Gana el >99% de las veces contra Gran Maestros
- **2017:** AlphaZero, sistema privado basado en redes neuronales, supera a Stockfish
- **2019:** Leela Chess Zero, sistema open source basado en redes neuronales, supera a Stockfish y AlphaZero.
- **2024:** Sistemas con IA tienen un ELO (ranking) mayor a 3400. El mejor jugador humano tiene 2832.

Historia de la IA en el Ajedrez

- **1951:** Diseño de un software (teórico) para jugar ajedrez (Alan Turing).
 - **1989:** Sistema Deep Blue (basado en reglas y búsqueda) pierde con el campeón mundial Garry Kasparov (IBM).
 - **IA Simbólica:**
 - No aprenden
 - Usan reglas + evaluación manual
 - Exploran millones de jugadas
 - **1997:** Sistema Deep Blue (basado en reglas y búsqueda) gana una partida (IBM).
 - **IA Simbólica:**
 - No aprenden
 - Usan reglas + evaluación manual
 - Exploran millones de jugadas
 - **2007:** Stockfish, sistema open source. búsqueda + heurísticas. Gana el >99% de las veces contra Gran Maestros
 - **2017:** AlphaZero, sistema privado basado en redes neuronales, supera a Stockfish
 - **2019:** Leela Chess Zero, sistema open source basado en redes neuronales, supera a Stockfish y AlphaZero.
 - **2024:** Sistemas con IA tienen un ELO (ranking) mayor a 3400. El mejor jugador humano tiene 2832.
- 

¿Cómo llegamos al estado actual?

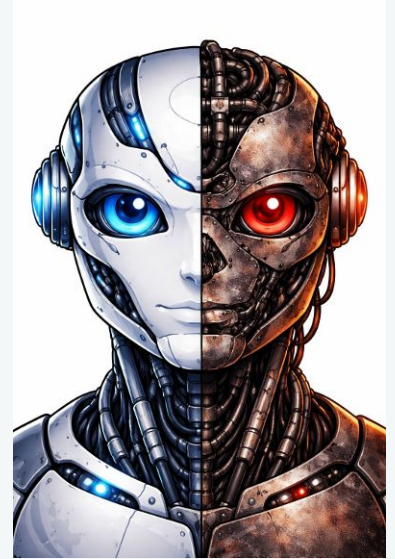
- 1. Aumento en cantidad y calidad de datos**
 - Imágenes, texto, audio, etc.
- 2. Nuevo hardware específico (GPU/TPU)**
 - Aumento de poder de cómputo 100-200x
- 3. Crecimiento exponencial desde 2010**
 - Teoría base existente hace décadas.



04

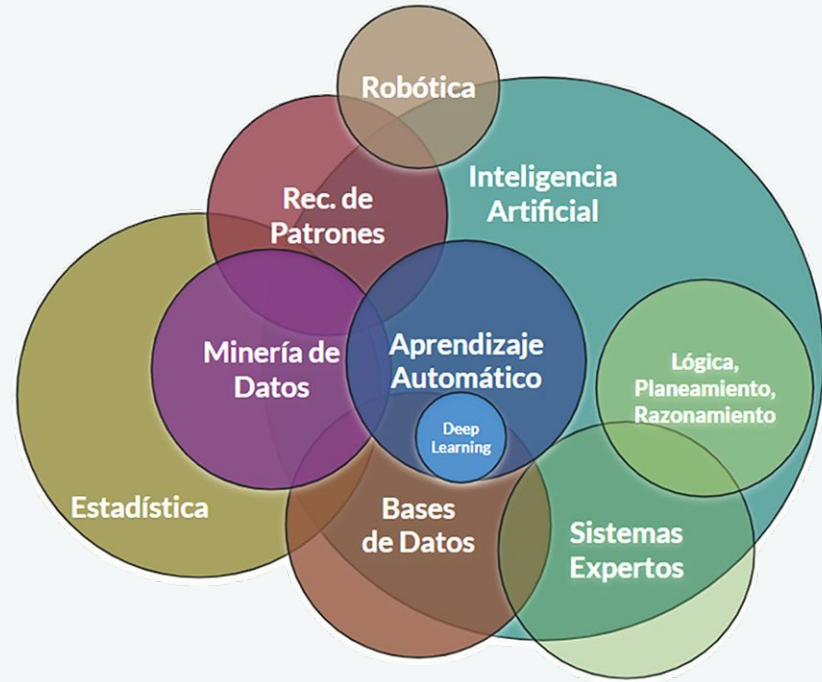
¿Qué es la IA?

Tipos de IA

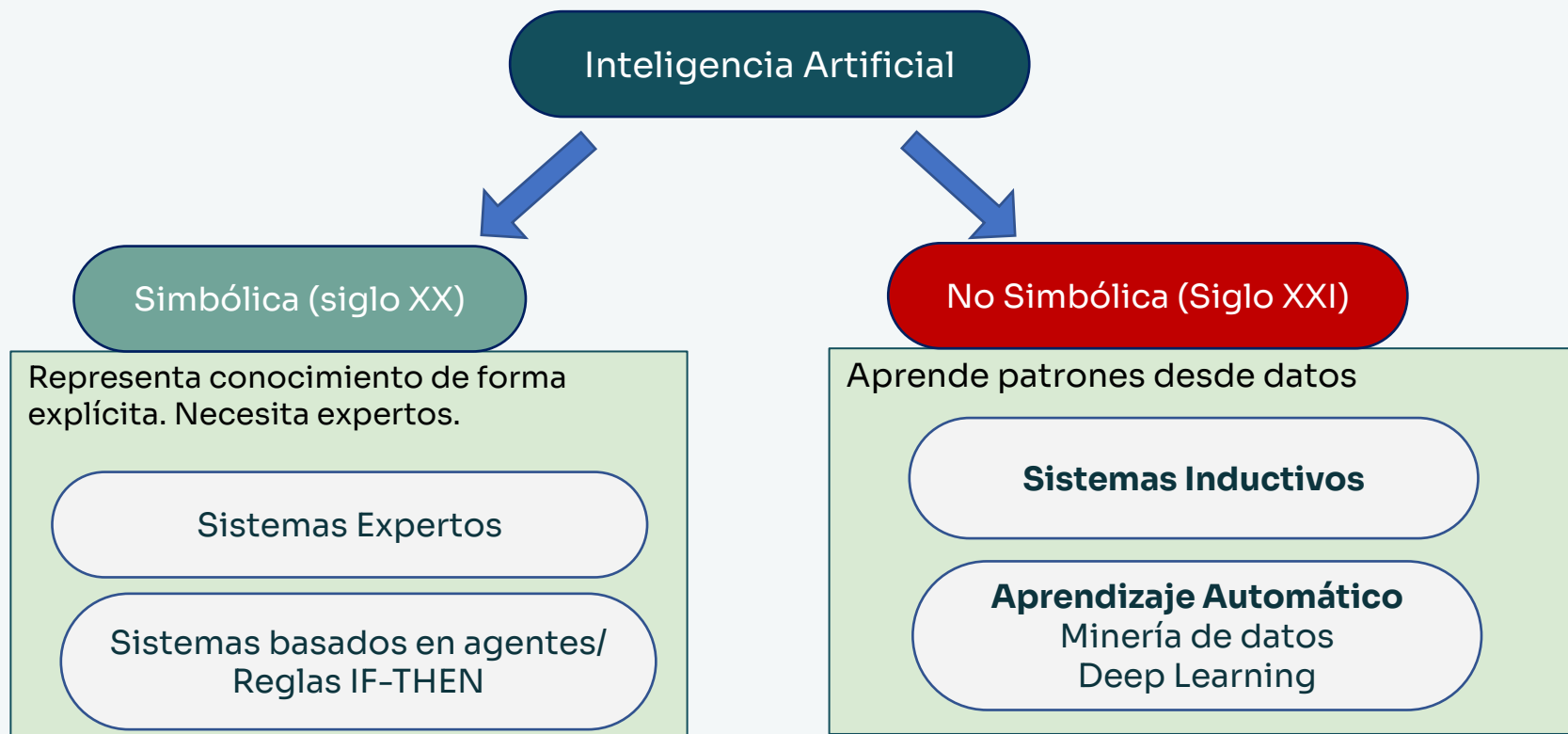


¿Qué es la Inteligencia Artificial?

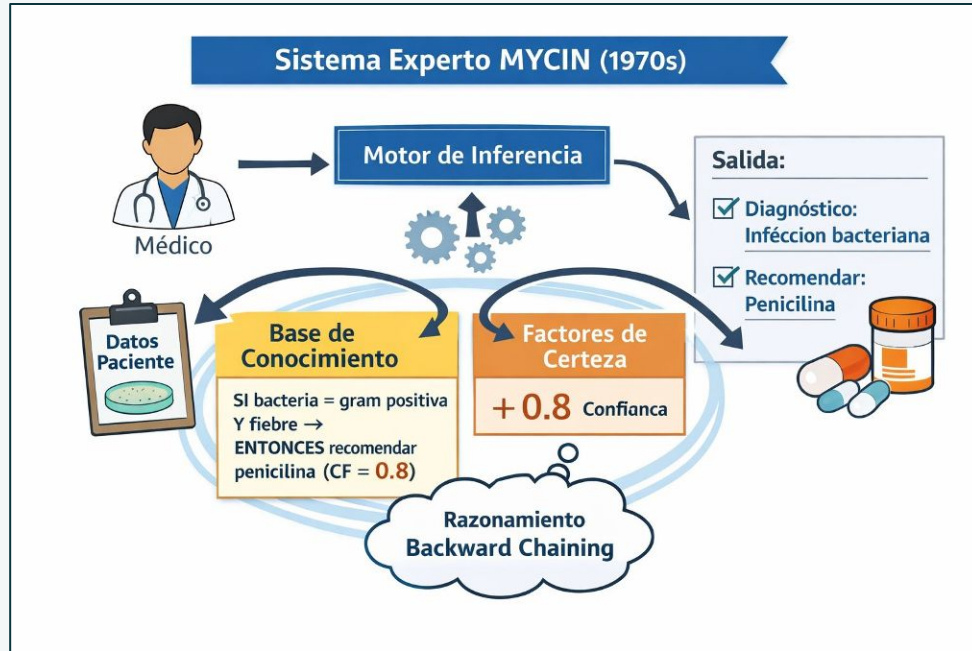
**Campo interdisciplinario que crea
Sistemas que emulan la inteligencia
humana para resolver tareas.**



Tipos de IA



IA Simbólica – Sist. Expertos



MYCIN

- Principios de los 70, Stanford.
- Escrito es LISP
- Diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre
- 500 reglas IF-THEN
 - ¿Tiene el paciente molestias en el pecho?
 - ¿Ha sido operado el paciente anteriormente?

IA Simbólica – Lógica difusa



Inferencia



Inferencia

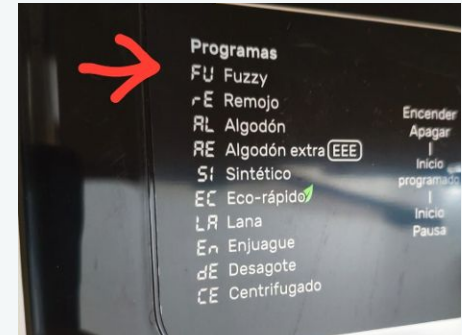


1965 — Lotfi Zadeh propone la lógica difusa para modelar incertidumbre (valores graduales 0–1).

Años 70 — **Bajo impacto en IA:** la academia prioriza IA simbólica; la lógica difusa queda en segundo plano.

Años 80 — **Éxito industrial (Japón):** fuerte adopción en electrodomésticos y control (lavarropas, trenes, cámaras).

Años 90–hoy — **Nicho técnico:** Nico en ingeniería. Pierde protagonismo frente a Machine Learning en IA.

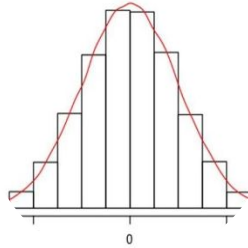


IA No Simbólica

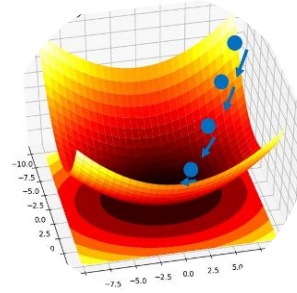
Aprendizaje Automático (Machine Learning)



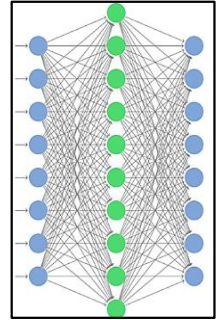
Comprensión de los
Datos/Negocio



Preparación/
Preprocesamiento



Entrenamiento



Modelo

Tipos de Aprendizaje

- **Memoria**

Recordar cosas (Ej: Modelo KNN)

- **Deductivo**

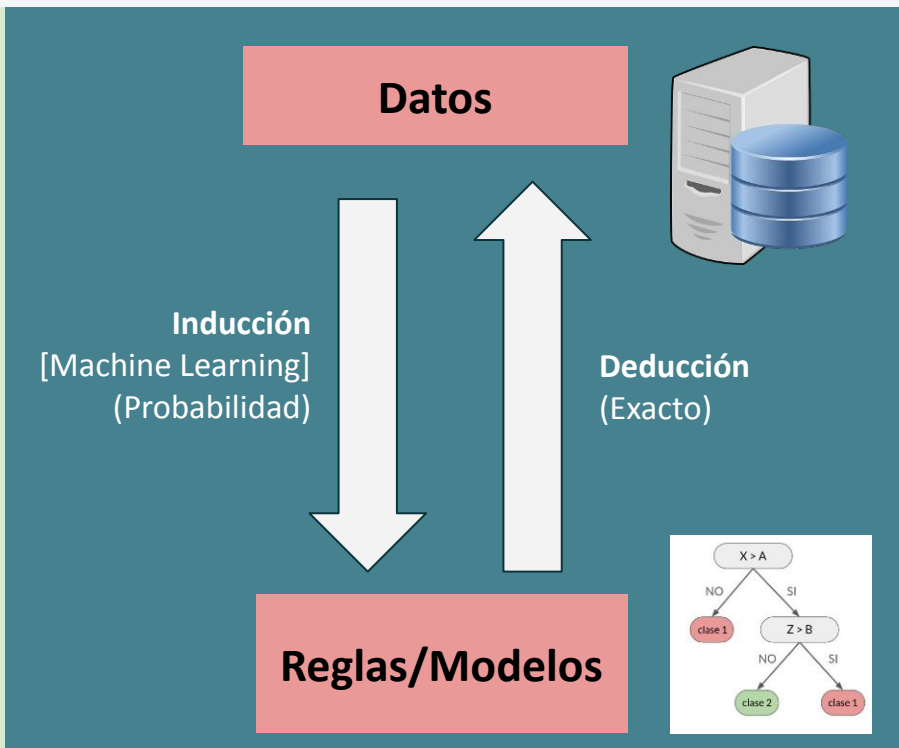
Aplica reglas. Sistemas Expertos.

Lógica difusa.

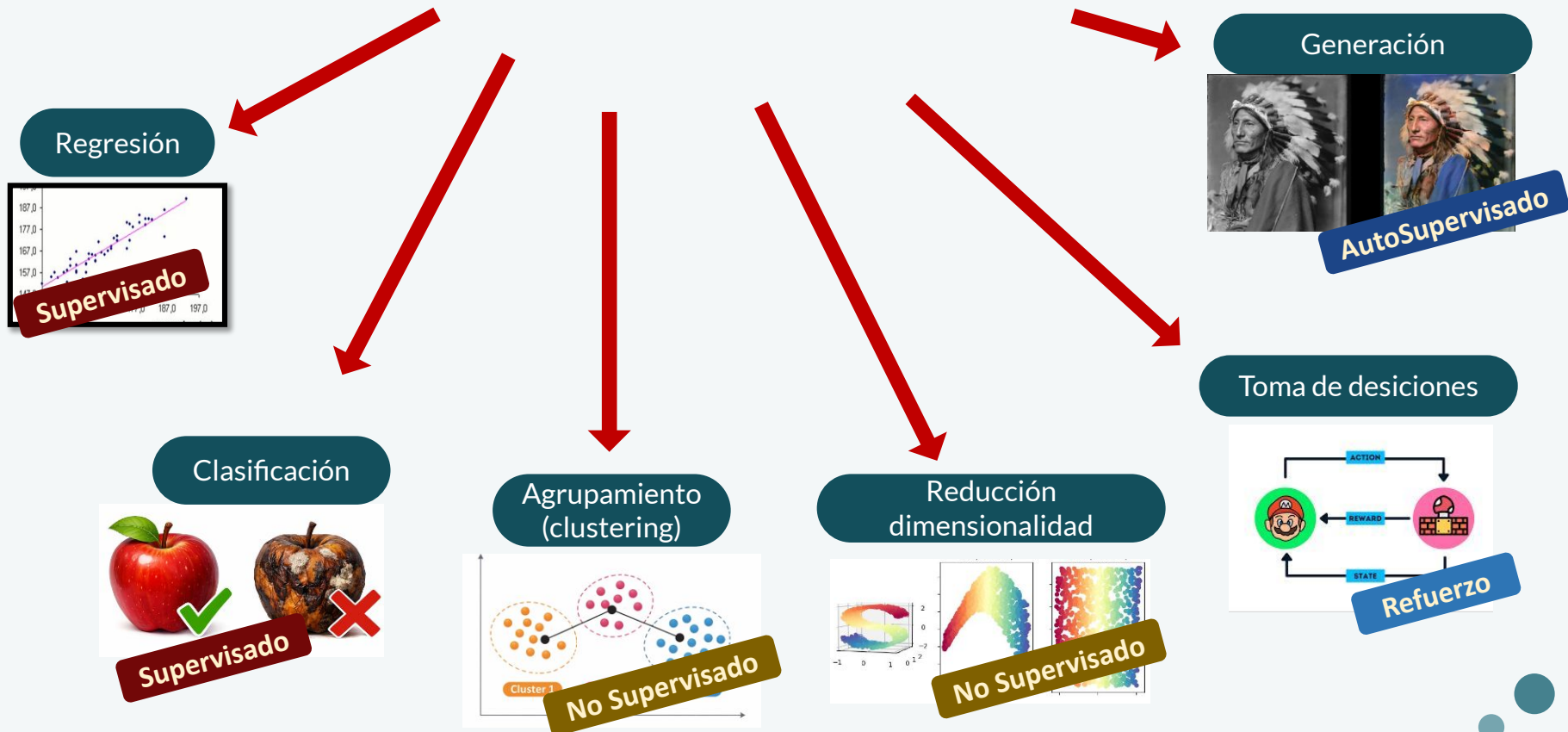
- **Inductivo**

Aprende de los datos.

Machine Learning

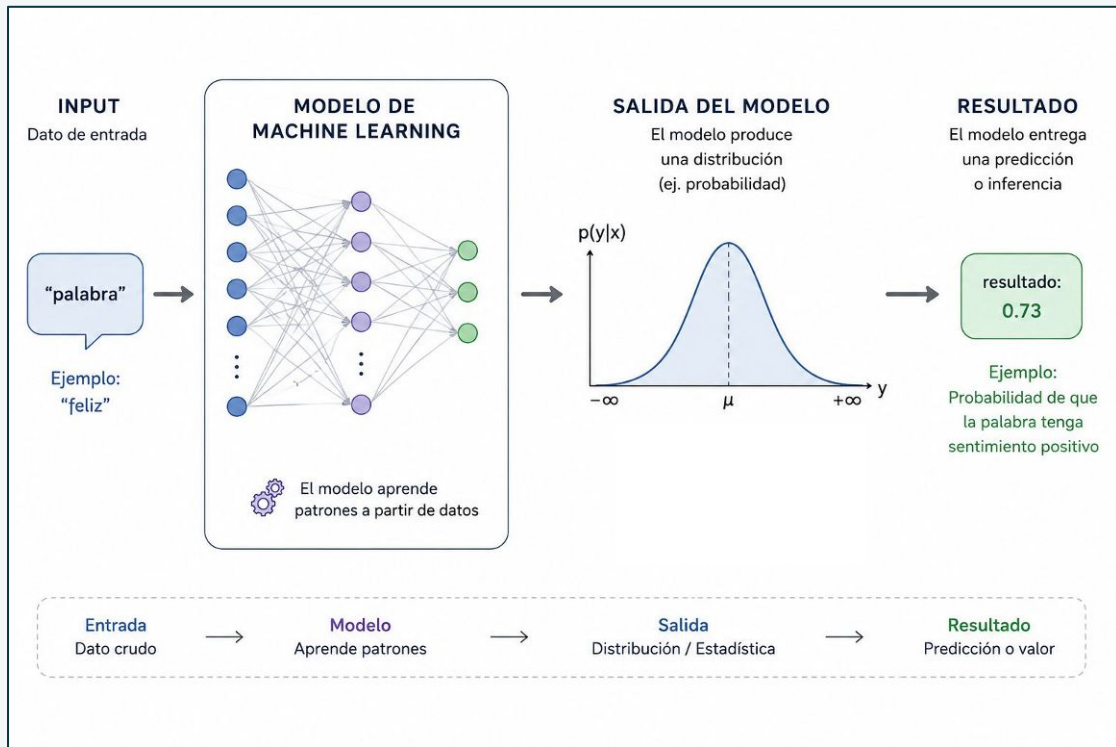


¿Qué puede hacer un modelo ?



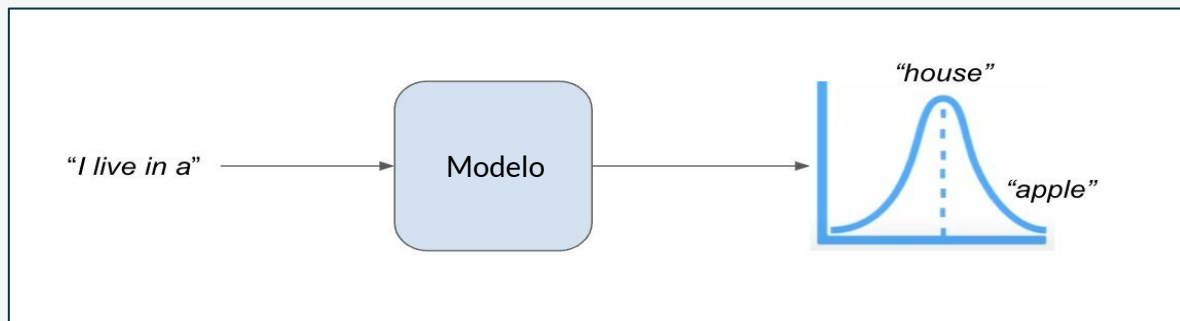
¿Qué es un modelo?

Modelo de Clasificación



¿Qué es un modelo?

Modelo Generativo



04

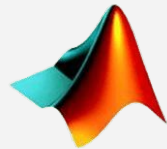
Software



Software para ML / DL / DM

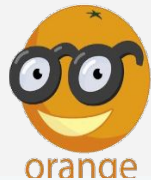
Hace algunos años...

C++



MATLAB

Orientado a Minería de Datos



Machine Learning - Hoy



python



machine learning in Python

Deep Learning



Keras

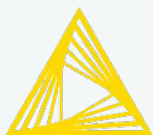
PYTORCH

theano

ETC...

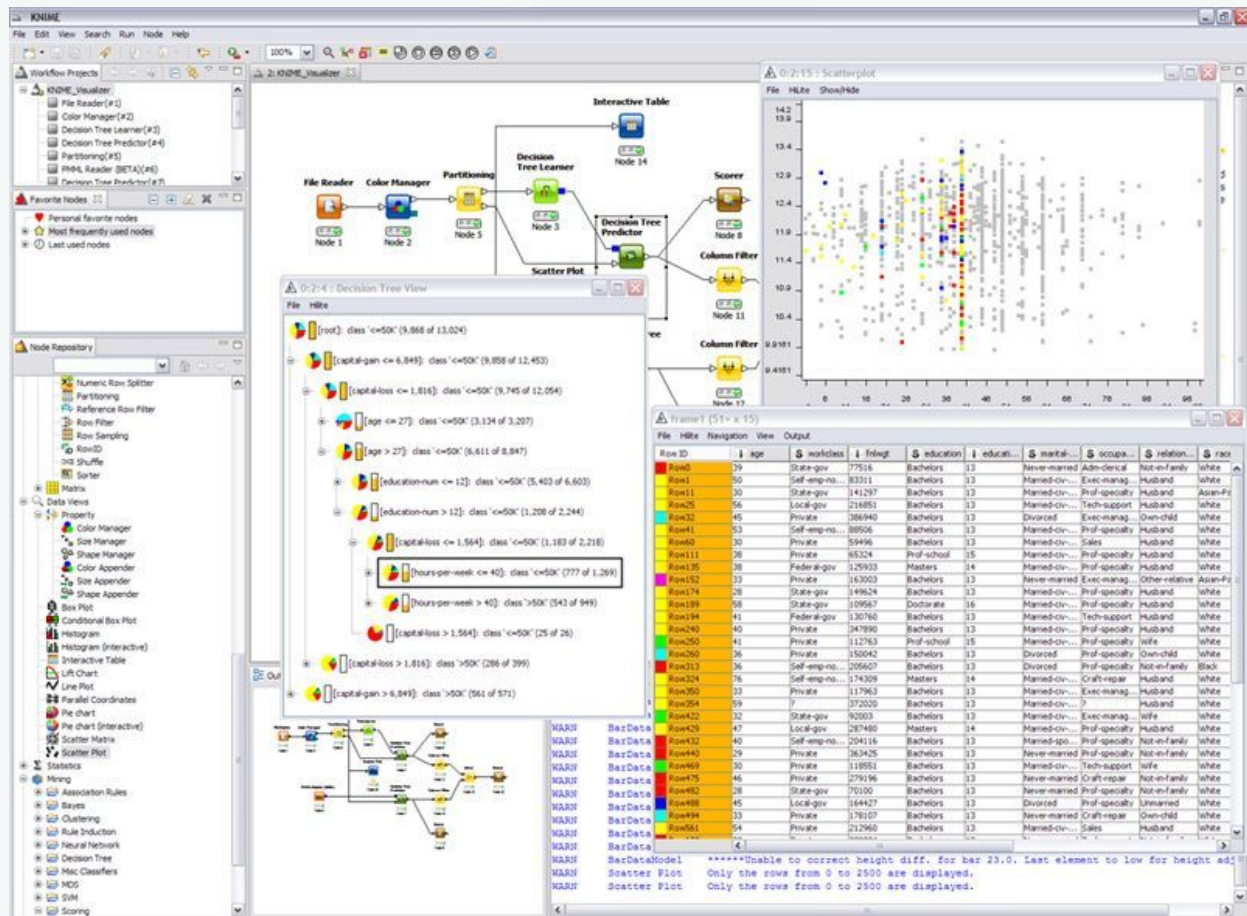


Minería



Open for Innovation

KNIME





- Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de tipado dinámico, con una filosofía centrada en la legibilidad del código.
- Es multiparadigma, ya que admite programación orientada a objetos, imperativa y, en menor medida, funcional.
- Fue creado a fines de los 80 y principios de los 90, y actualmente es el más utilizado en ciencia de datos.

```
In [1]: x=4
        y=x+2.5
        print(y)
Out[4]: 6.5
```



NumPy

- Es una librería para Python que permite manejo de arreglos multidimensionales (matrices, tensores).
- La sintaxis y semántica se parece mucho al uso de Matlab.
- Implementación eficiente de operaciones complejas.

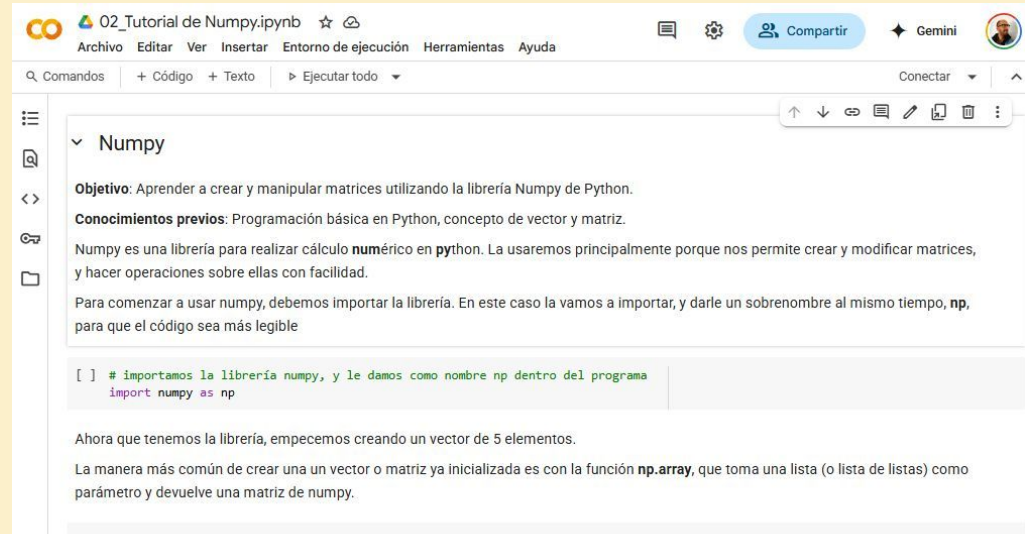
```
In [1]: import numpy as np  
        a = np.array((0, 1), (2, 3))  
        a.shape  
Out[1]: (2, 2)
```

```
In [2]: a.sum()  
Out[2]: 6
```



Google Colab

- Permite desarrollo de código Python en la nube.
- Basado en Jupyter Notebook.
- Requiere cuenta de Google.
- Permite hacer uso de GPU.
- Permite desarrollar código compartido.
- Límites de uso dependiendo el plan.





Google Colab

The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook titled "02_Tutorial de Numpy.ipynb". The interface includes a top bar with the Google Colab logo, the notebook title, and icons for file management, settings, sharing, and Gemini. Below the top bar is a toolbar with options like "Comandos", "Código", "Texto", and "Ejecutar todo". The main area displays the notebook content, which includes a table of contents on the left, a markdown cell with text about Numpy, and a code cell with Python code. Red arrows point from green callout boxes to specific features: "Archivos" points to the table of contents, "Motor IA para generar código" points to the Gemini icon, "Celdas markdown" points to the markdown cell, and "Celdas de código" points to the code cell.

02_Tutorial de Numpy.ipynb ☆ ☁

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo ▼

Compartir Gemini Conectar

Archivos

Motor IA para generar código

Celdas markdown

Celdas de código

Numpy

Objetivo: Aprender a crear y manipular matrices utilizando la librería Numpy de Python.

Conocimientos previos: Prerequisito: Concepto de vector y matriz.

Numpy es una librería para el análisis de datos en Python. La usaremos principalmente porque nos permite crear y modificar matrices y hacer operaciones sobre ellas con facilidad.

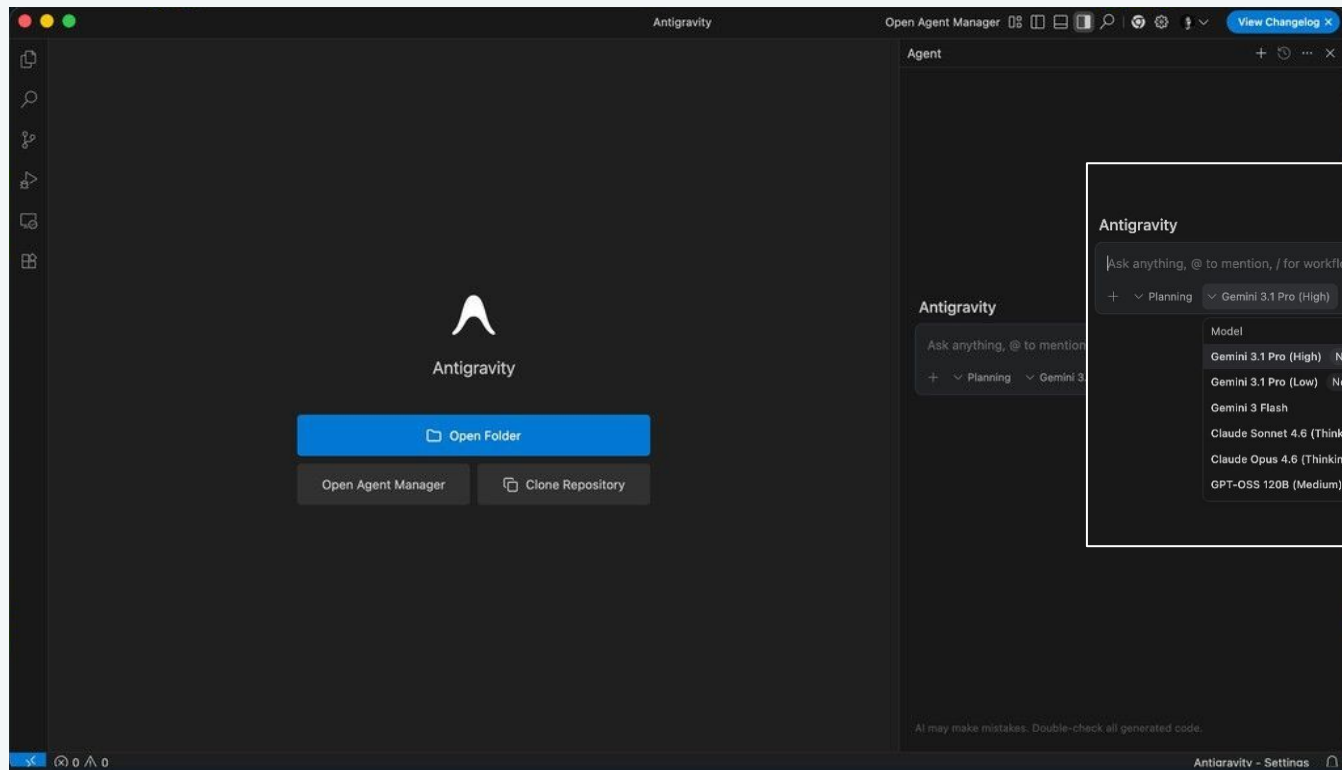
Para comenzar a usar numpy, debemos importar la librería. En este caso la vamos a importar, y darle un sobrenombre al mismo tiempo, np, para que el código sea más legible

```
[ ] # importamos la librería numpy, y le damos como nombre np dentro del programa
import numpy as np
```

Ahora que tenemos la librería, empecemos creando un vector de 5 elementos.

La manera más común de crear una un vector o matriz ya inicializada es con la función **np.array**, que toma una lista (o lista de listas) como parámetro y devuelve una matriz de numpy.

Agentes inteligentes





Scikit-learn

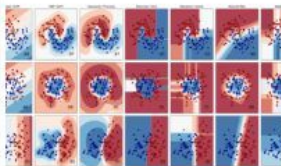
- Librería de software libre para Machine Learning sobre lenguaje Python.
- Incluye algoritmos para Regresión, Clasificación, clustering, preprocesamiento, reducción de dimensionalidad, entre otros.
- Prototipado rápido de modelos.
- Entiende formatos Numpy y Pandas.

Classification

Identifying which category an object belongs to.

Applications: Spam detection, image recognition.

Algorithms: [Gradient boosting](#), [nearest neighbors](#), [random forest](#), [logistic regression](#), and [more...](#)



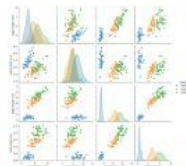
Examples

Dimensionality reduction

Reducing the number of random variables to consider.

Applications: Visualization, increased efficiency.

Algorithms: [PCA](#), [feature selection](#), [non-negative matrix factorization](#) and [more...](#)



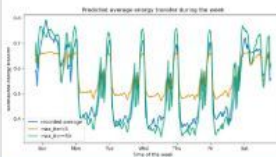
Examples

Regression

Predicting a continuous-valued attribute associated with an object.

Applications: Drug response, stock prices.

Algorithms: [Gradient boosting](#), [nearest neighbors](#), [random forest](#), [ridge](#), and [more...](#)



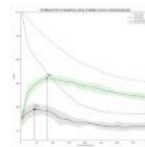
Examples

Model selection

Comparing, validating and choosing parameters and models.

Applications: Improved accuracy via parameter tuning.

Algorithms: [Grid search](#), [cross validation](#), [metrics](#), and [more...](#)



Examples

Clustering

Automatic grouping of similar objects into sets.

Applications: Customer segmentation, grouping experiment outcomes.

Algorithms: [k-Means](#), [HDBSCAN](#), [hierarchical clustering](#) and [more...](#)



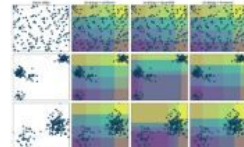
Examples

Preprocessing

Feature extraction and normalization.

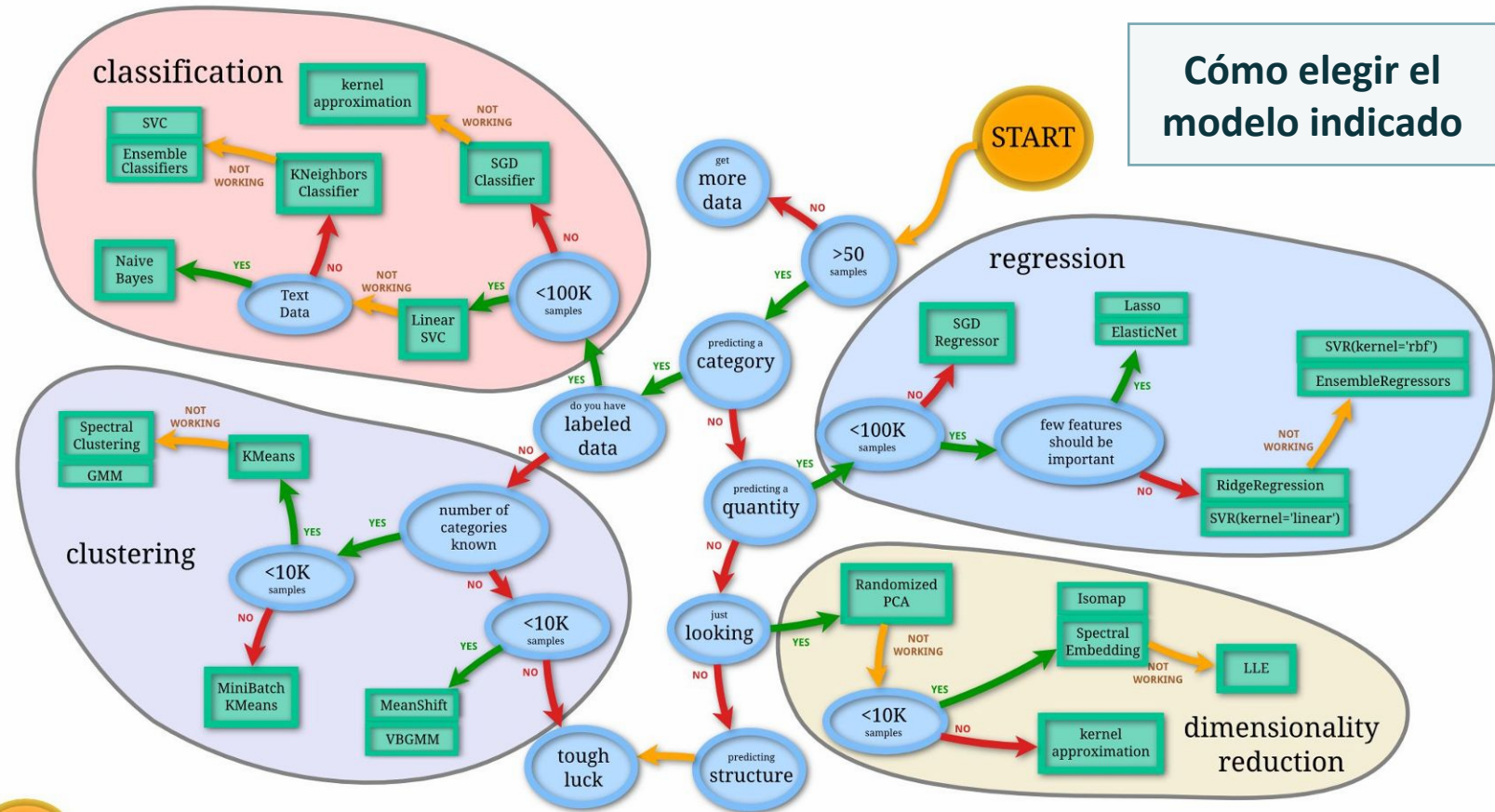
Applications: Transforming input data such as text for use with machine learning algorithms.

Algorithms: [Preprocessing](#), [feature extraction](#), and [more...](#)



Examples

Cómo elegir el modelo indicado



RESUMEN

- IA en todos lados
- Antes IA= Simbólica
- Hoy en día IA = Machine Learning
- No todo es IA Generativa
- Software: Python/Colab/sklearn

